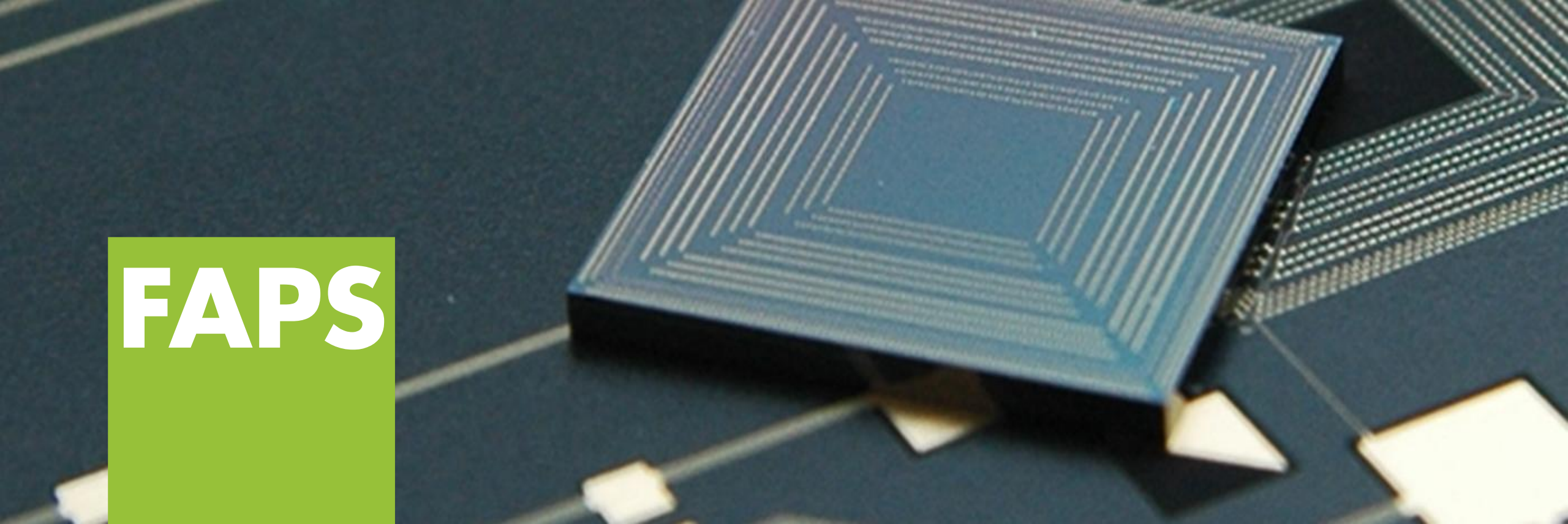




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



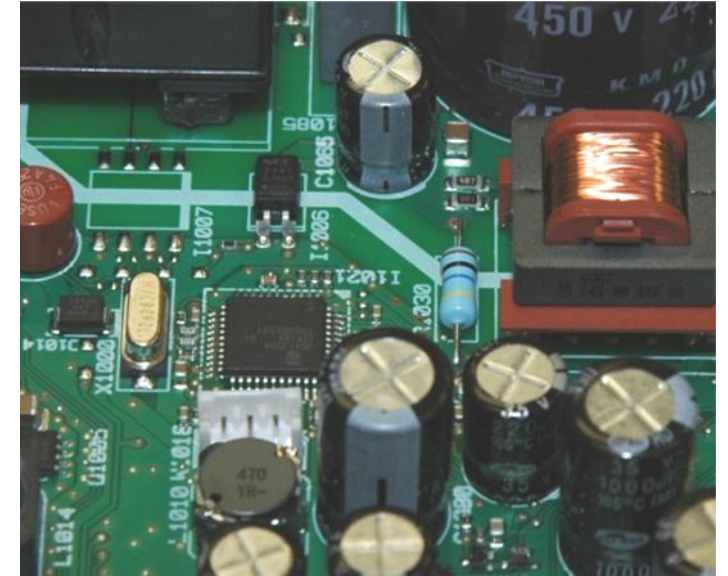
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

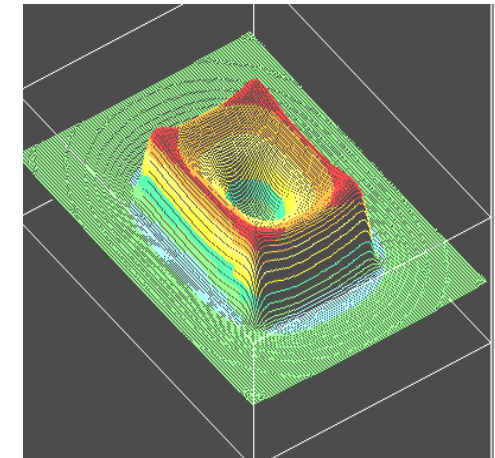
Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Lötén
7. **Qualitätssicherung und Maschinendiagnose**
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



VE 7 gibt eine Einführung in die Qualitätssicherung und Maschinendiagnose innerhalb der Elektronikproduktion.

Wie kann die Qualität elektronischer Baugruppen sichergestellt werden?



Nach dieser Vorlesungseinheit über Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- sind Ihnen gängige Inspektionsmethoden und Prüfungen bekannt.
- haben Sie einen Überblick über relevante Normen und Standards.
- kennen Sie die Grundlagen einer Prozessfähigkeitsanalyse.

VE 7

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion

Qualitätsvorschriften und Normen

Qualitätsprüfung und Inspektion

Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse

Beispiele aus der Forschung



Qualität kann als das Erfüllen von Kundenanforderungen, die durch inhärente Merkmale beschrieben sind, definiert werden.

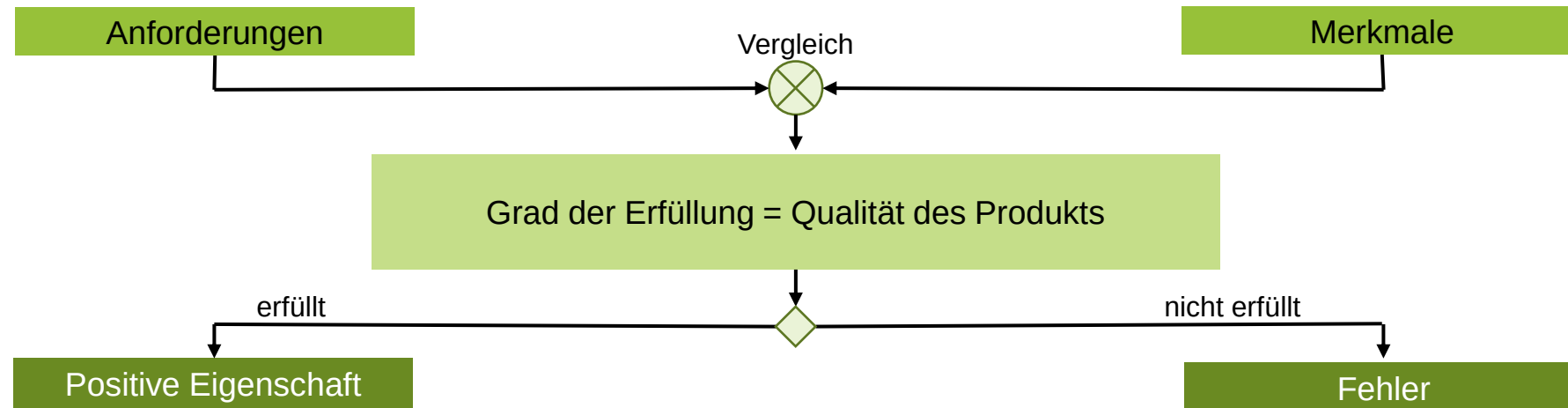
Definition des Begriffs **Qualität** nach DIN EN ISO 9000:2015

„Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt“

Inhärente Merkmale = kennzeichnende Eigenschaften / Merkmale (quantitativ und qualitativ)

Anforderungen = alle Erfordernisse und Erwartungen (explizit festgelegt und implizit vorausgesetzt)

Die betrachteten Merkmale ergeben sich aus den Anforderungen von Kunden sowie bestehenden Richtlinien und Normen.



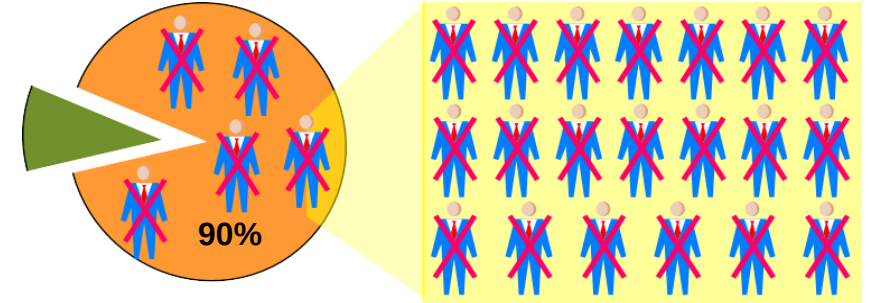
Oftmals wird die **Zuverlässigkeit** eng mit dem Begriff Qualität verknüpft:

Zuverlässigkeit ist Qualität einer Einheit **unter vorgegebenen Anwendungsbedingungen**

während oder nach einer vorgegebenen **Zeit**.

Qualität ist ein Erfolgsträger, da sich mangelnde Qualität unmittelbar auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirkt.

90% der Kunden, die mit der Qualität eines Produktes unzufrieden sind, werden dieses fortan meiden.



Jeder dieser Kunden wird seinen Unmut bis zu 20 weiteren Personen mitteilen.

→ Jeder Fehler über dem akzeptablen Durchschnitt führt zu einem Marktverlust zw. 3 und 5 %.

Anforderungen an die Qualität

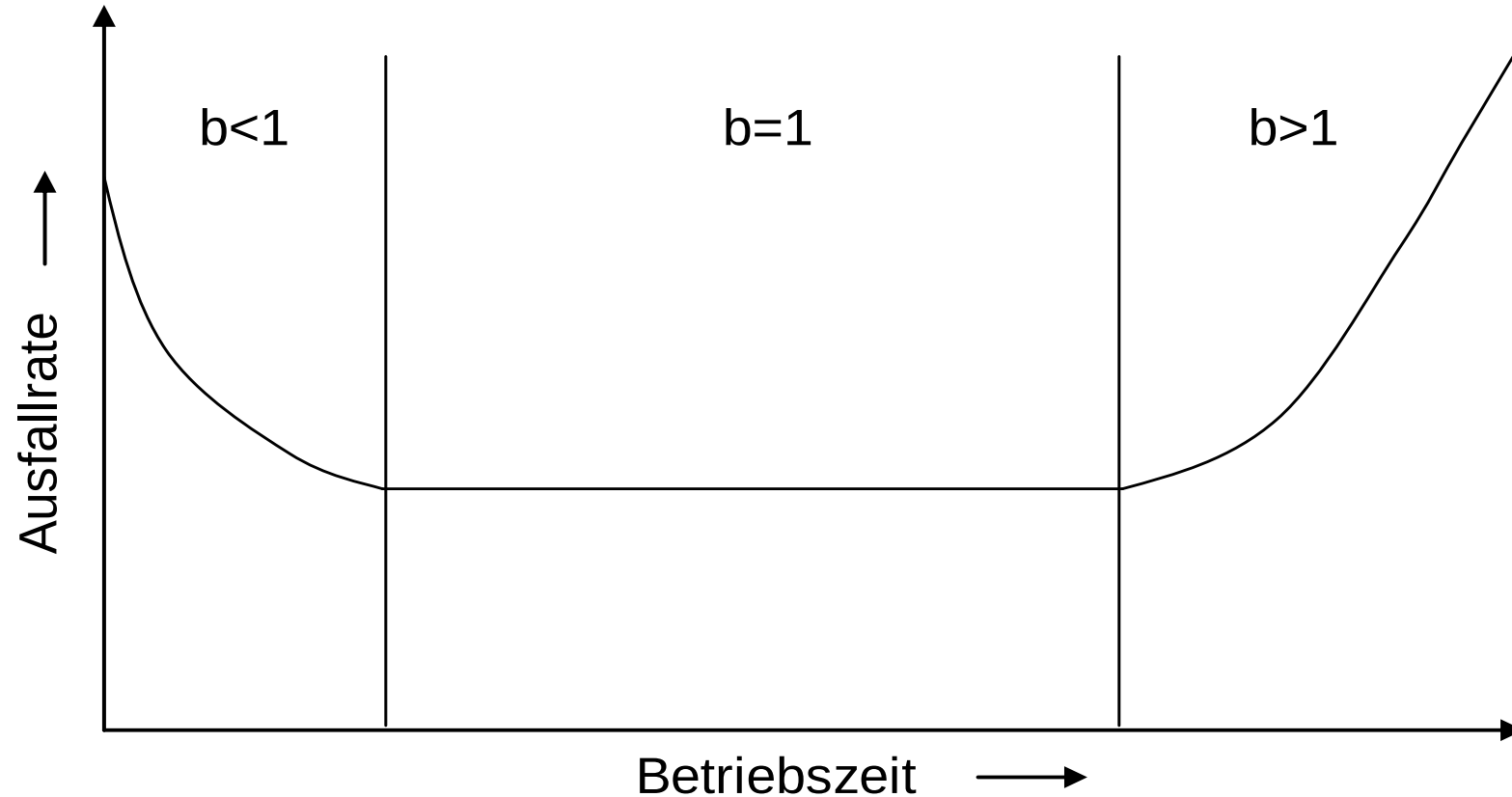
- Einwandfreier optischer Eindruck
- Kostenspezifische Lebensdauer
- Wartungsfrei / -freundlich
- Temperatur-, feuchte- und vibrationsbeständig
- ...

Wirkungen eines Mangels

- Produzentenhaftung und Regressforderungen
- Gewährleistung und Garantie
- Service und Reparatur
- Imageverlust
- ...

→ Die Qualitätssicherung ist im Bereich der Elektronikproduktion unerlässlich.

Die Ausfallrate elektronischer Baugruppen wird mathematisch mit Hilfe der Weibull-Verteilung beschrieben.



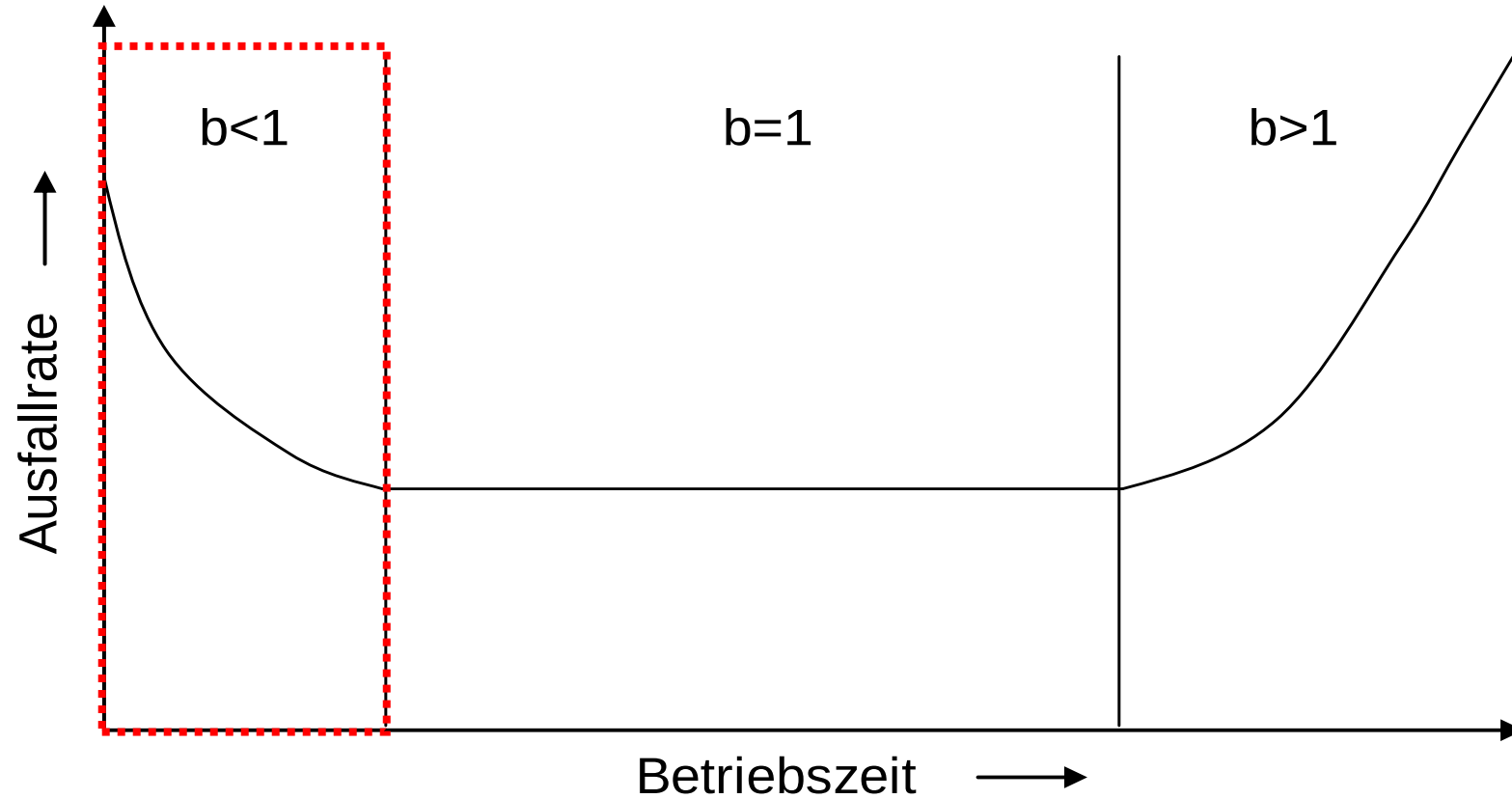
Ausfallrate:

$$\lambda(t) = \frac{b}{T_c} \left(\frac{t}{T_c} \right)^{b-1}$$

b: Ausfallsteilheit (Formparameter)

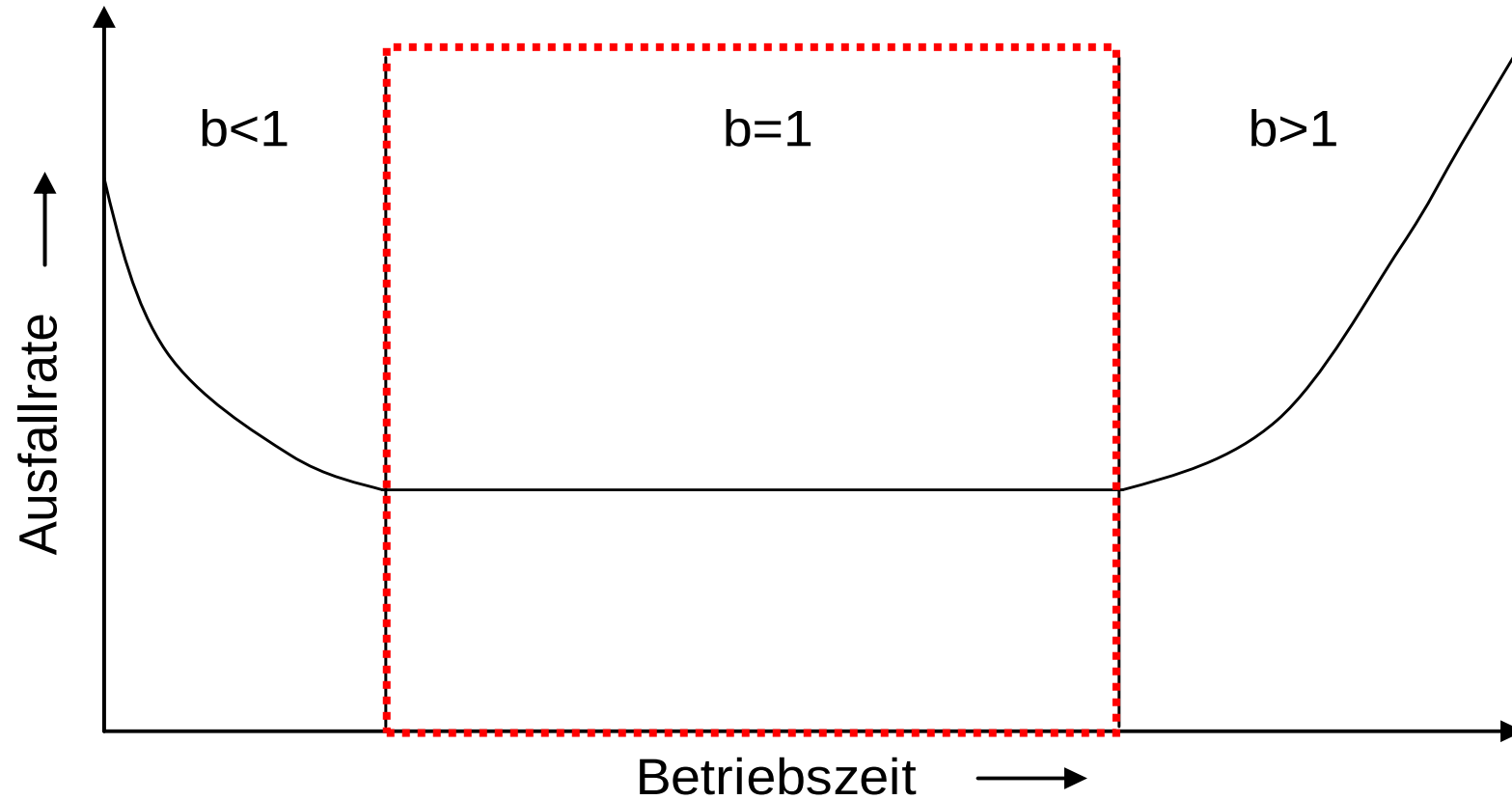
T_c : charakteristische Lebensdauer

Die resultierende „Badewannenkurve“ wird in drei Phasen eingeteilt.



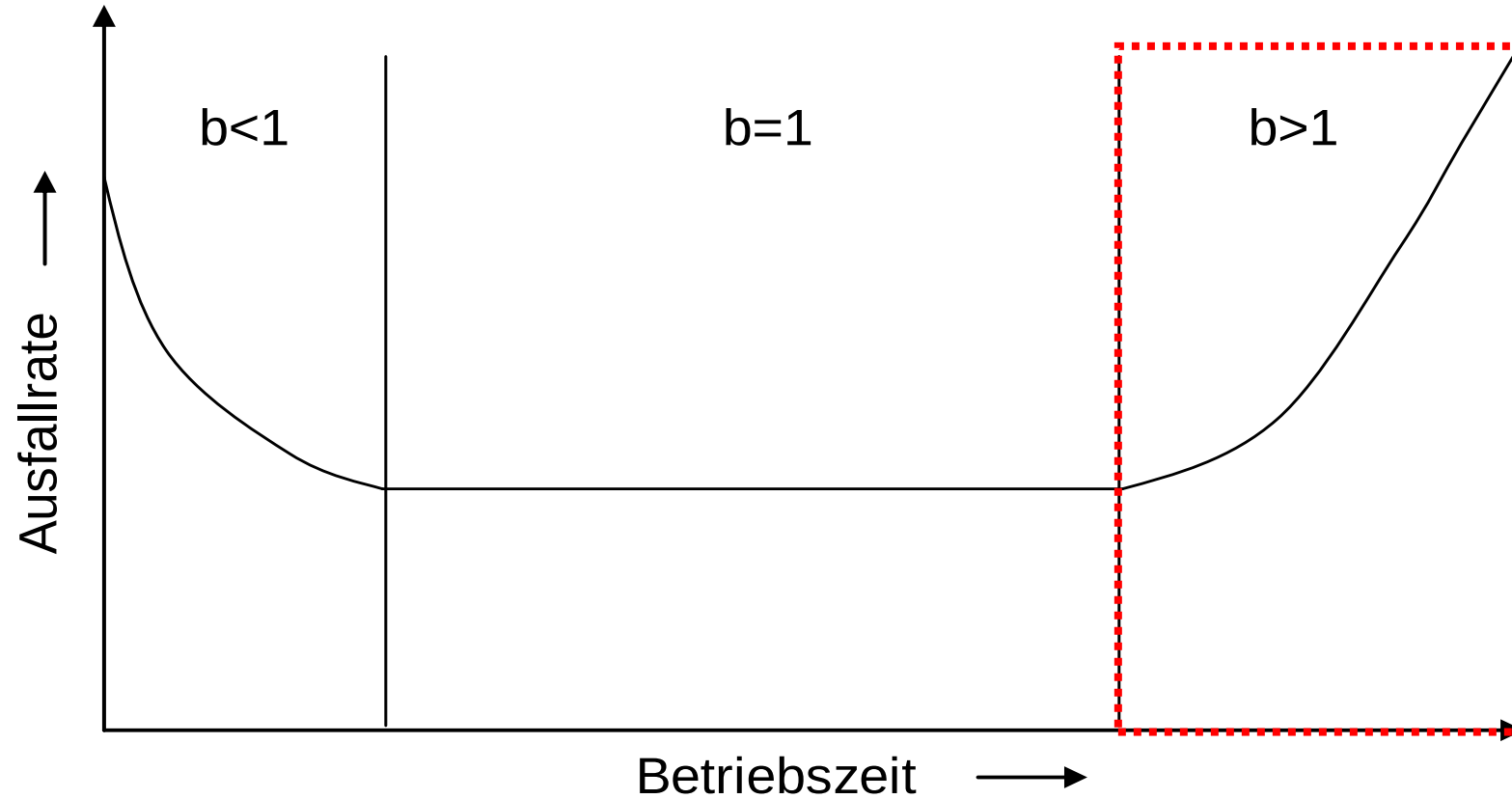
- Ausfallrate nimmt monoton ab
- In der Regel verdeckte Fertigungsmängel
- Beispiel: Kalte Lötstellen

Die resultierende „Badewannenkurve“ wird in drei Phasen eingeteilt.



- Ausfallrate ist konstant
- Ausfall tritt durch Zufall auf
- Beispiel: Plötzliche nicht vorgesehene Belastung

Die resultierende „Badewannenkurve“ wird in drei Phasen eingeteilt.

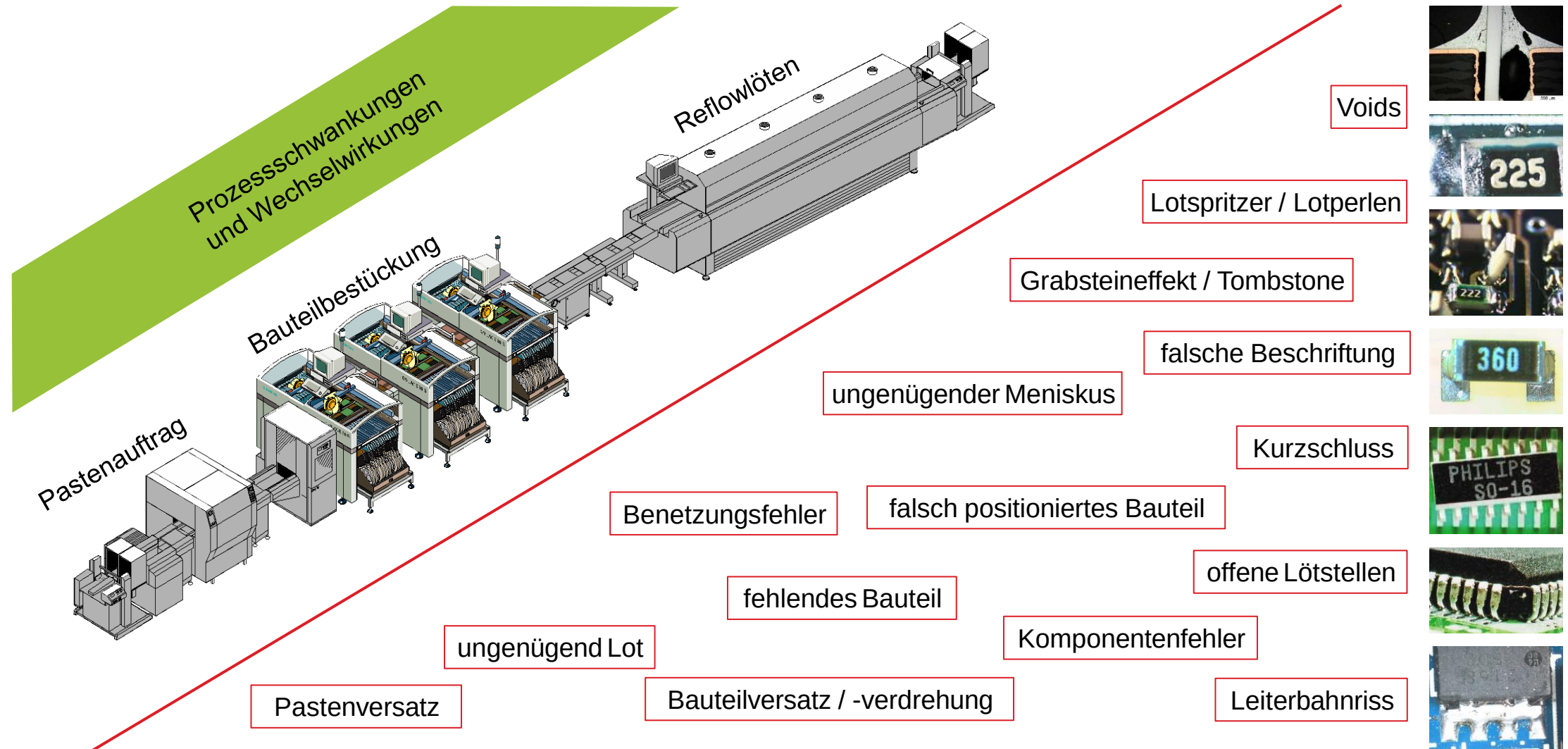


- Ausfallrate wächst monoton an
- Verschleiß bzw. Alterungserscheinungen (Driftausfälle)
- Beispiel: Rissbildungen in Lötstellen

Anwendungsfelder der Elektronik am Beispiel eines Autos.



Entlang der gesamten Fertigungskette elektronischer Baugruppen können eine Vielzahl an Fehlern auftreten, deren Ursache nicht immer eindeutig nachvollzogen werden kann.



VE 7

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion

Qualitätsvorschriften und Normen

Qualitätsprüfung und Inspektion

Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse

Beispiele aus der Forschung



Diverse Normen und Vorschriften schaffen eine transparente und einheitliche Basis zur Beurteilung von Qualität.

Europäische Normen (EN)

- EN 29000
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungsnormen
- EN 45000 allgemeine Kriterien für den Betrieb von Testlaboratorien

Deutsche Normen (DIN)

- DIN 46000 ff
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungsnormen
- DIN 66050 Gebrauchstauglichkeit

Internationale Normen (ISO)

- ISO 9000
Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungsnormen
- ISO 14000 Betriebliches Umweltmanagement

Richtlinien

- VDA 6.1 QS-Norm in der Automobilindustrie
- IPC A 610 Abnahmekriterien für elektr. BG
- TÜV – Cert

Werksnormen

- Ford Q101 Qualitätsvorschrift und Richtlinie
- Volkswagen KVP²-Prozess
- Llyod's Register

Eine besondere Bedeutung kommt in der Elektronikproduktion der Richtlinie IPC A 610 zu.

Klasse 1: Allgemeine Elektronikprodukte

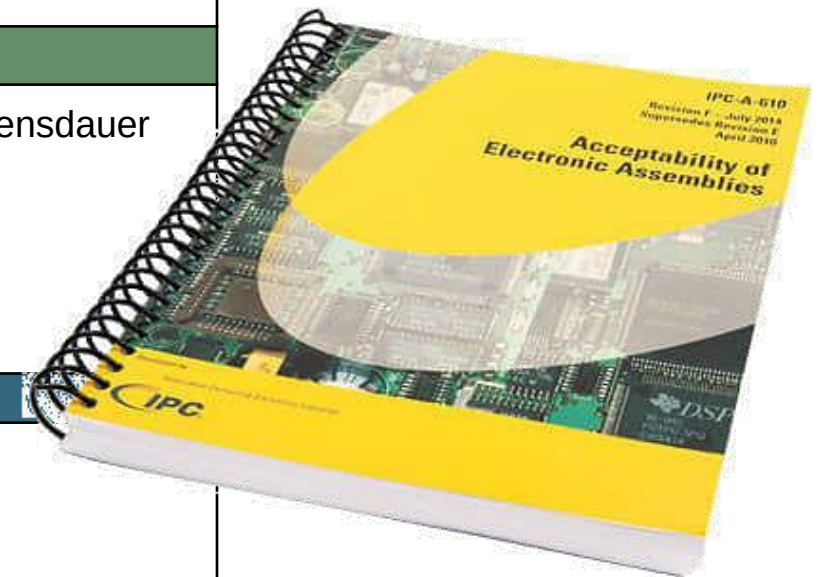
- Konsumgüterindustrie, Computer sowie deren Peripheriehardware
- Oberflächliche Unzulänglichkeiten nicht von Bedeutung
- Hauptforderung ist die Funktion der fertigbestückten Baugruppe

Klasse 2: Elektronikprodukte mit höheren Ansprüchen

- Kommunikationstechnik mit höheren Ansprüchen hinsichtlich Leistung und Lebensdauer
- Unterbrechungsfreier Betrieb ist erwünscht, nicht Voraussetzung
- Spätere Produktumgebung verursacht keine Fehler

Klasse 3: Hochleistungselektronik

- Hohe Ansprüche, kontinuierliche und unterbrechungsfreie Funktionssicherheit
- Funktionsausfall nicht tolerierbar
- Betrieb lebensnotwendig
- Außergewöhnlich harte Einsatzbedingungen

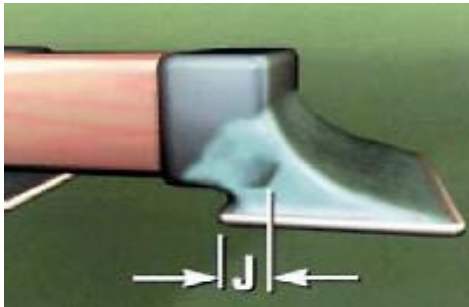


Am Beispiel eines Zweipolers lassen sich nach IPC A 610 die unterschiedlichen Anforderungen in Abhängigkeit der Klasse des Elektronikprodukts aufzeigen.

Überlappung

Klasse 1, 2, 3

- + Überlappungskontakt (J) muss klar erkennbar sein
- Keine Überlappung



Minimale Meniskushöhe

Klasse 1, 2

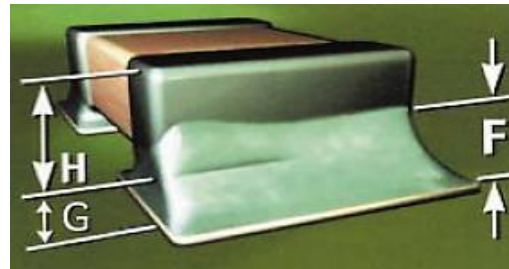
- + Sichtbar gute Benetzung

Klasse 3

- + Minimale Lotschichtdicke (G)
+25% der Anschluss Höhe (H)
oder +0,5mm

Klasse 1, 2, 3

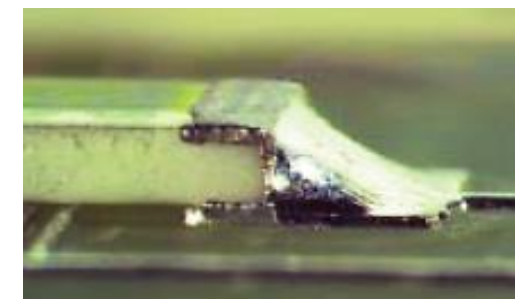
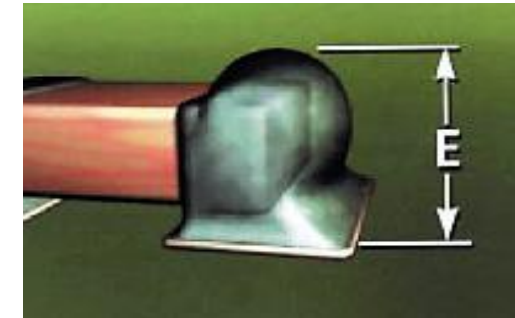
- Schlechte Benetzung, zu wenig Lot



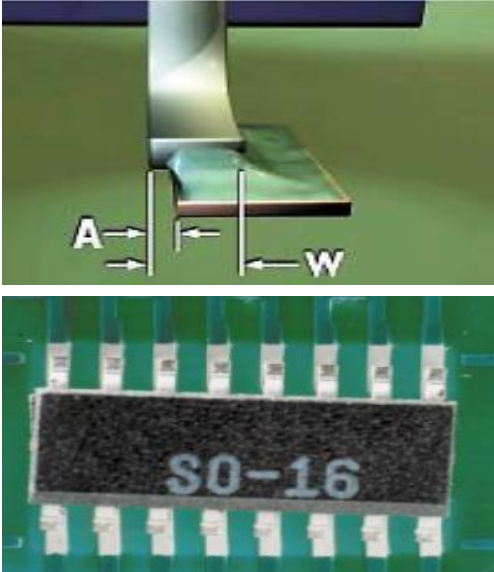
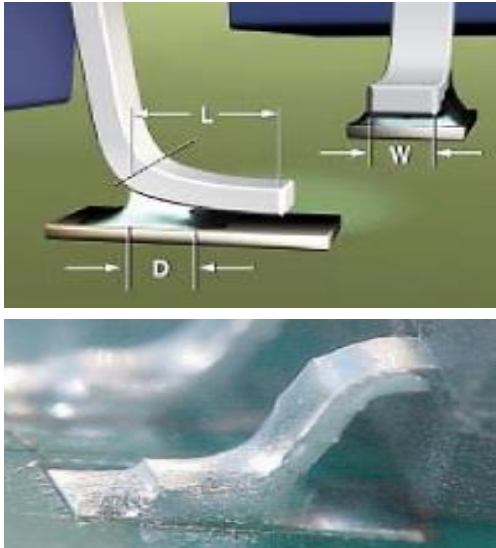
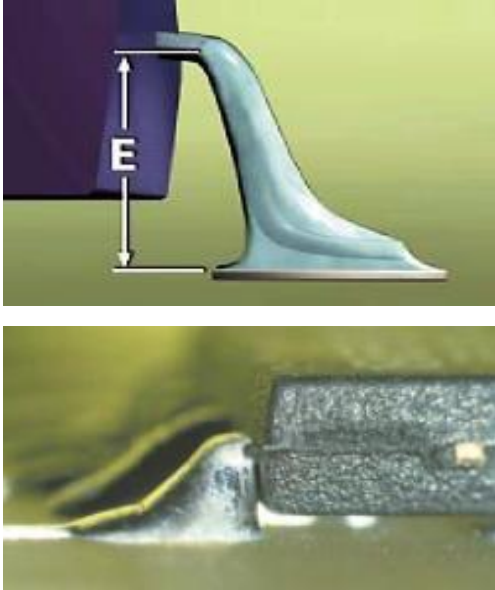
Maximale Meniskushöhe

Klasse 1, 2, 3

- + Maximale Meniskushöhe (E)
darf über die Anschluss-
metallisierung hinausgehen
- Die Lotfüllung reicht bis auf den
Bauelementkörper



Am Beispiel des Lead Frame Packages lassen sich nach IPC A 610 die unterschiedlichen Anforderungen in Abhängigkeit der Klasse des Elektronikprodukts aufzeigen.

Seitenüberhang	Seitenlänge	Maximale Meniskushöhe
Klasse 1, 2 + maximaler Seitenüberhang (A) $< 50\%$ der Bauteilanschlussbreite (W) oder $< 0,5\text{mm}$ Klasse 3 + maximaler Seitenüberhang (A) $< 25\%$ der Bauteilanschlussbreite oder $< 0,5\text{mm}$ 	Klasse 1 + Minimale Seitenlotlänge (D) $\geq$ Anschlussbreite (W) oder $\geq 0,5\text{mm}$ Klasse 2, 3 + Anschlusslänge (L) $> 3 \times W$ $\rightarrow$ Minimale Seitenlotlänge (D) $\geq 3 \times W$ oder 75% Anschlusslänge (L) 	Klasse 1, 2, 3 + Lot darf bis zum Bauelementkörper reichen, darf diesen jedoch nicht berühren 

VE 7

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion

Qualitätsvorschriften und Normen

Qualitätsprüfung und Inspektion

Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse

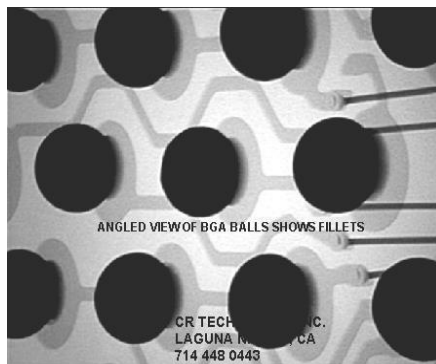
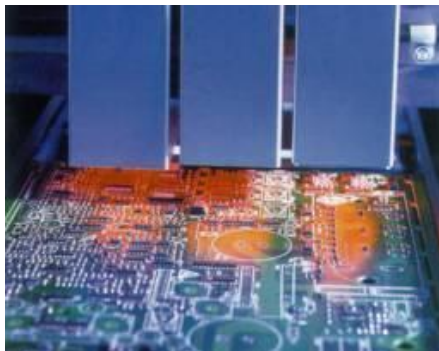
Beispiele aus der Forschung



Gängige Verfahren zur Qualitätsprüfung in der EP lassen sich in die Bereiche visuelle Prüfung, elektrische Prüfung sowie Zuverlässigkeitsanalyse unterteilen.

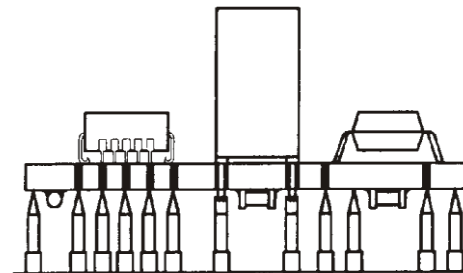
Visuelle Prüfung

- Sichtprüfung durch geschultes Personal
- Optische Prüfung (AOI)
- Röntgenanalyse (AXI)



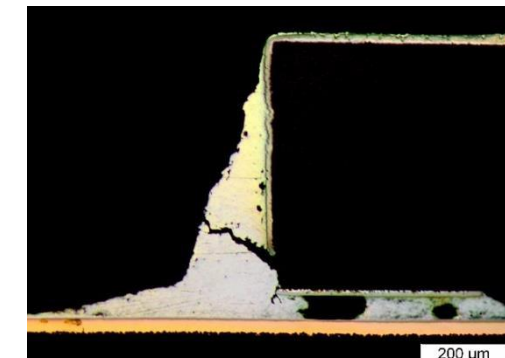
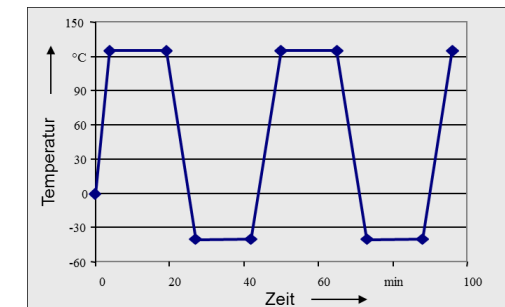
Elektrische Prüfung

- In-Circuit-Test (ICT)
- Flying Probe Test (FPT)
- Funktionstest (FT)
- Systemtest (ST)



Zuverlässigkeitsanalyse

- Temperaturwechseltest
- Feuchte-Wärme-Test
- Lastwechseltest
- Biegetest



Einsatz der visuellen Sichtprüfung durch entsprechend geschultes Personal in der Elektronikproduktion.



Ein Prüfer

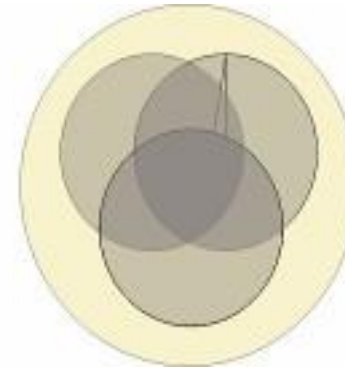
Fehlerabdeckung 44%



Zwei Prüfer

Übereinstimmung 27,8%

Fehlerabdeckung 60,2%



Drei Prüfer

Übereinstimmung 11,6%

Fehlerabdeckung 60,2%



Vier Prüfer

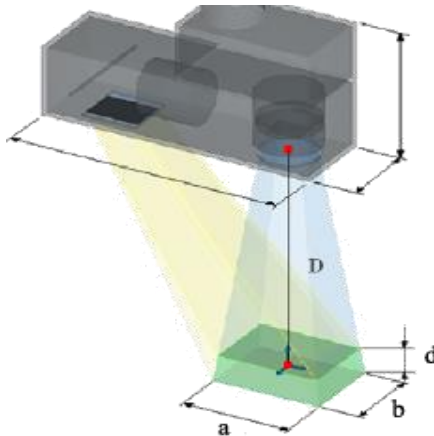
Übereinstimmung 5,6%

Fehlerabdeckung 70,4%

Bei der optischen Inspektion muss ein Kompromiss zwischen Zeitaufwand, Kosten und Geschwindigkeit unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Lötstelle gefunden werden.

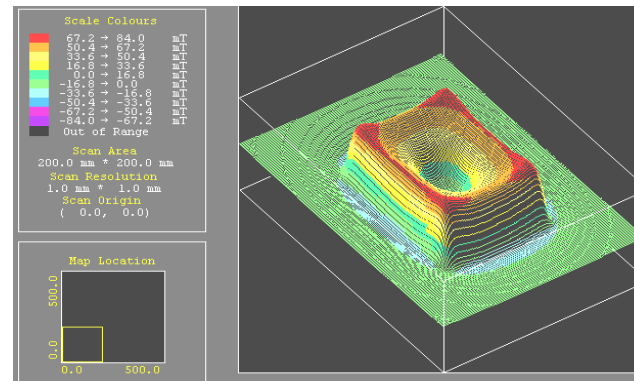
CCD

- Standard-, Grauwert- und Farbbildkameras
- Spezifische Beleuchtungseinrichtungen
- Starke Abhängigkeit von Helligkeitsschwankungen
- 3D-Erfassung über Rekonstruktion mehrerer Bildaufnahmen



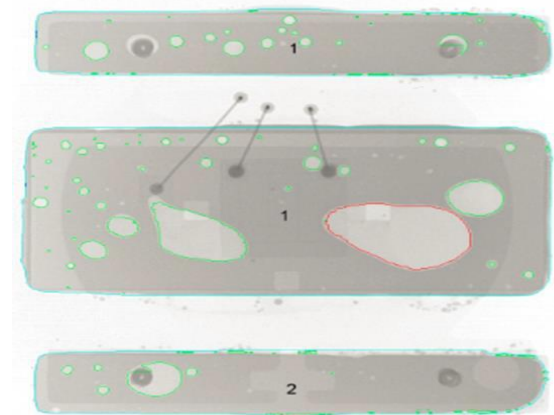
Laser

- 3D-Geometrieerfassung
- Aktiv messendes, geregeltes Laserlicht
- Triangulations-, Autofocus-Sensorkammerprinzip
- Hohe Prüfzeiten durch punktuelle Messung und Scannerprinzip

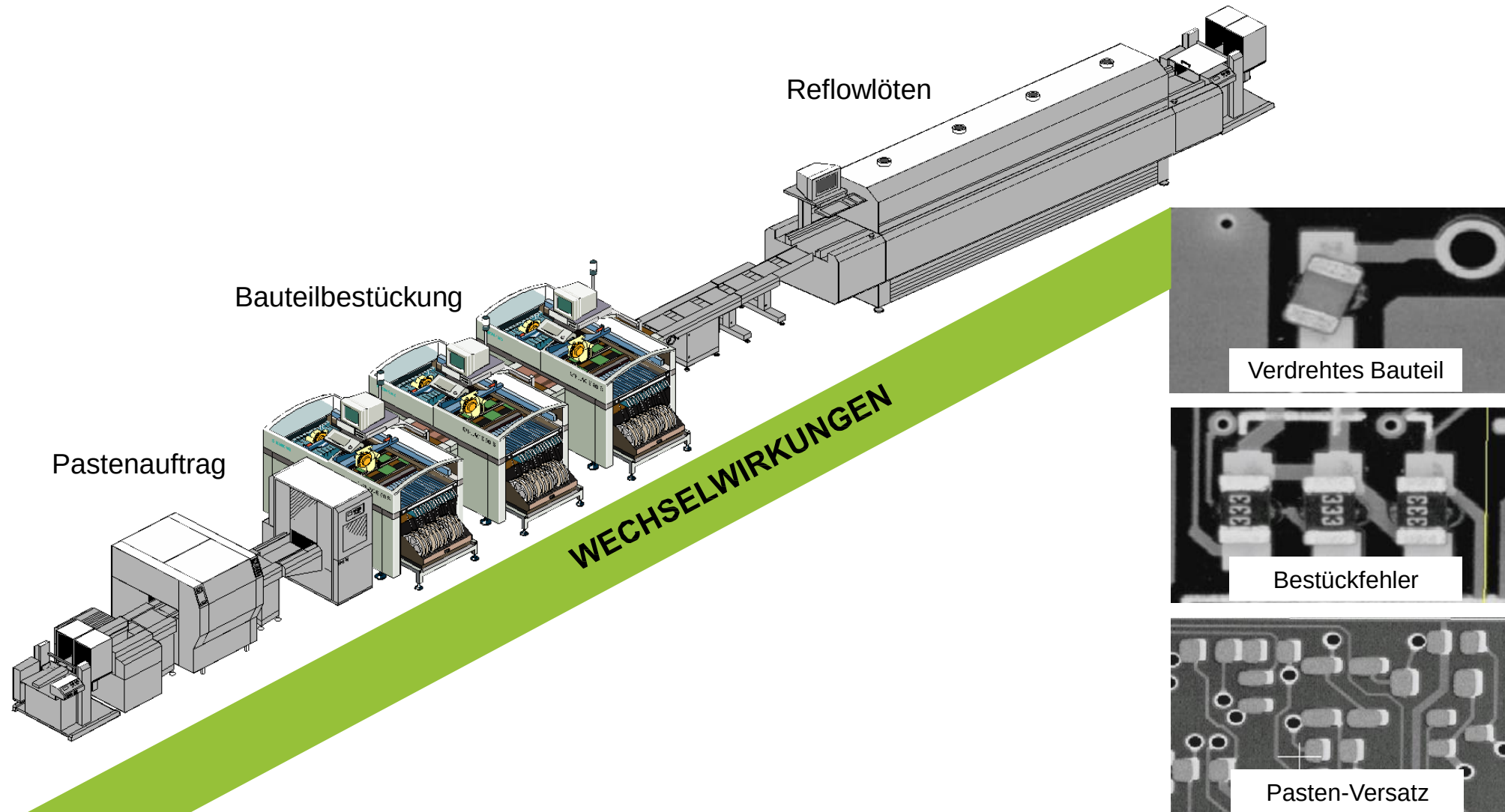


Röntgen

- Erweiterter Zugang zu inneren und verdeckten Strukturen
- Robustes Sensorprinzip, d.h. guter Bildkontrast für Lötstellen (Zinn, Blei)
- Aufwand für Röntgenquelle und Abschirmung
- Inspektion von BGA-Bauelementen möglich

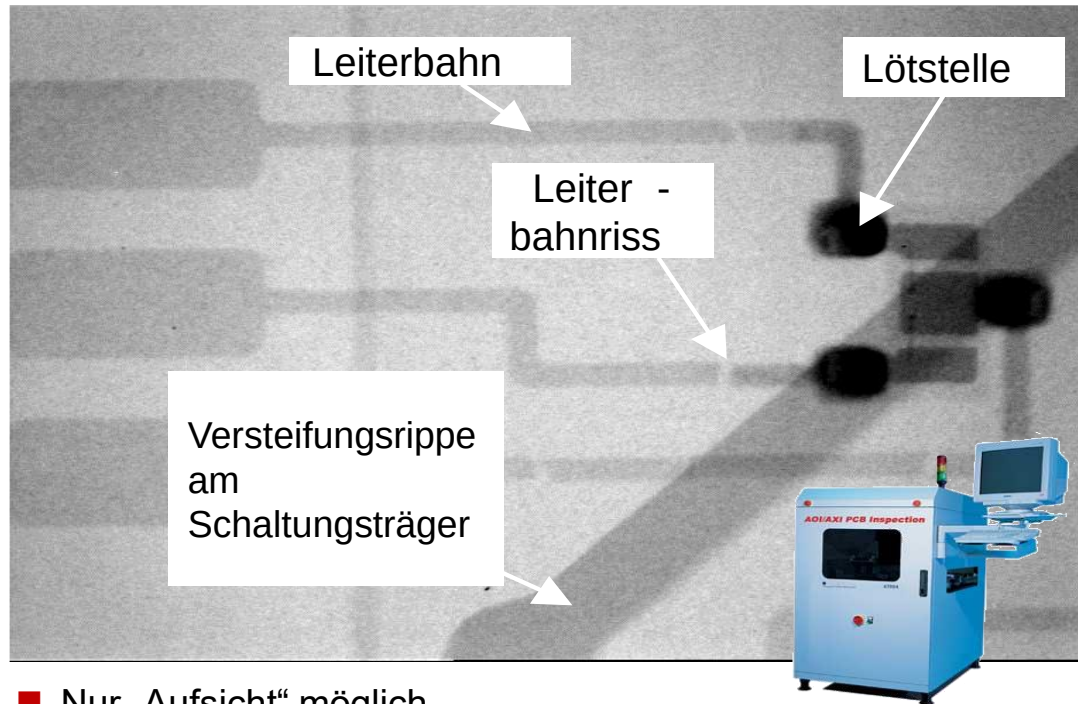


In hochproduktiven Fertigungslinien erfolgt eine Überwachung der Baugruppen durch eine Automatischen Optischen Inspektion (AOI).



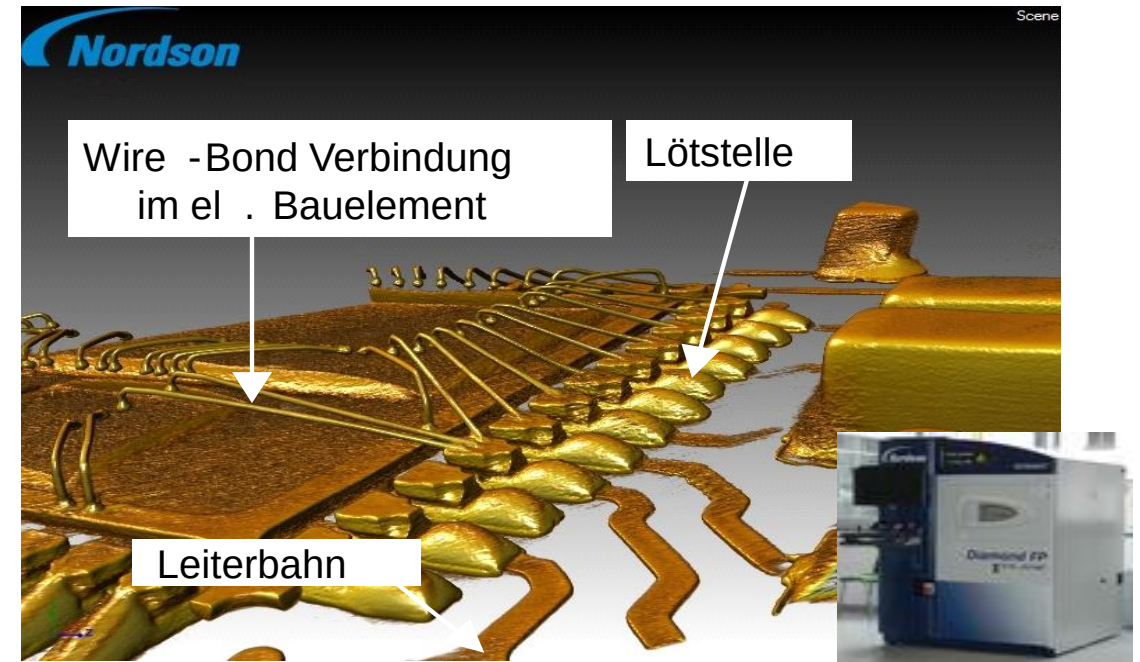
Die Röntgeninspektion ermöglicht einen Blick „in“ das Bauteil.

2D-Röntgeninspektion (AXI)



- Nur „Aufsicht“ möglich
- Erweiterung auf 2,5 D insbes. bei Überlappung von Bauteilen auf der Unter- und der Oberseite
- Vergleichsweise kurze Messzeiten

Micro-Computertomographie



- Detaillierte 3D-Betrachtung des Modells am Computer
- Röntgeneinheit rotiert um Bauteil, eingeschränkter Arbeitsraum
- Lange Mess- und Bildaufbereitungszeiten, selten In-Line Einsatz

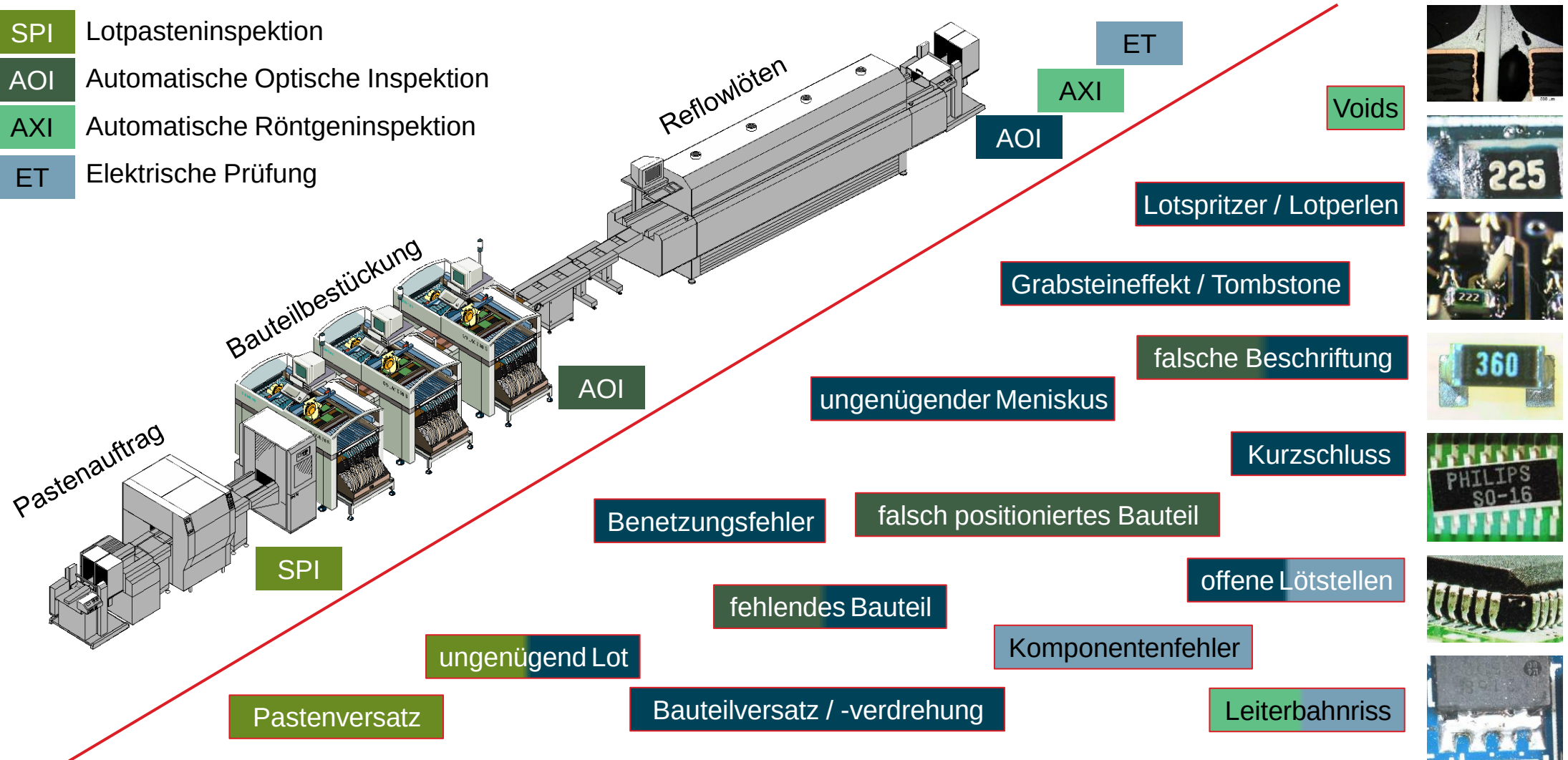
Die unterschiedlichen Prüfmethoden sollen Fehler möglichst früh detektieren, ohne dabei unnötigen Ausschuss zu verursachen.

SPI Lotpasteninspektion

AOI Automatische Optische Inspektion

AXI Automatische Röntgeninspektion

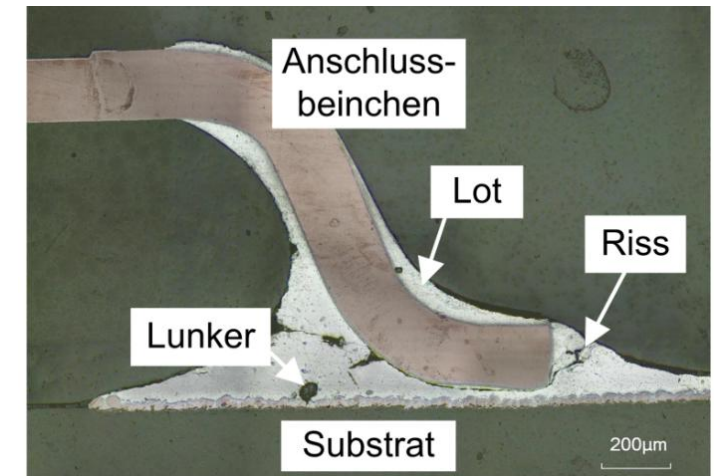
ET Elektrische Prüfung



Lunker, Lotstellenbrüche und die Ausbildung des metallischen Gefüges können in einer zerstörenden Prüfung anhand von Schliffbildern beurteilt werden.

Typische Vorgehensweise:

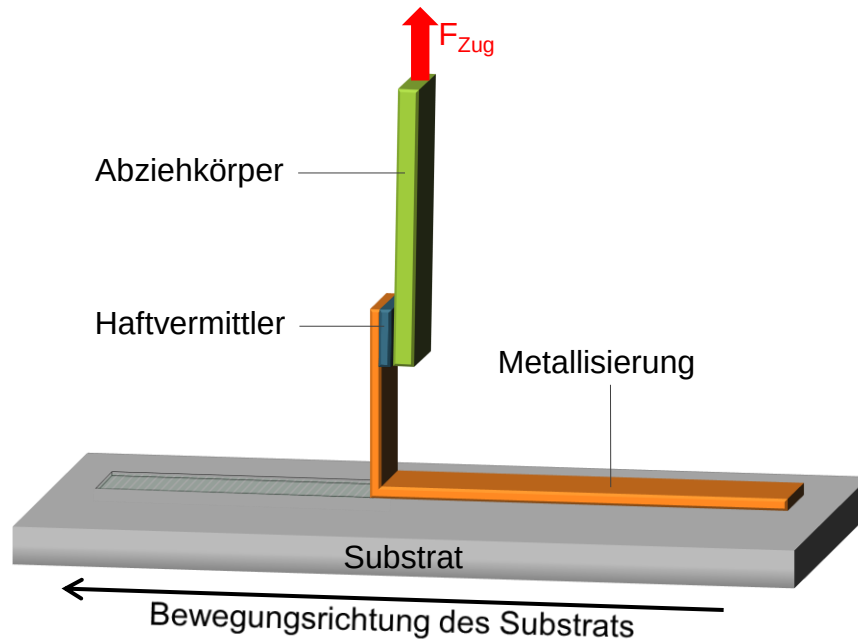
1. Festlegung des Präparationsorts
2. Ausschneiden der Probe aus der Baugruppe und Vorbehandlung (Reinigung, Fixierung, Entfernung störender BE)
3. Einbetten in Gießharz und Aushärten
4. Schleifen bis zum Zielort und Polieren (abnehmender Körnungsdurchmesser)
5. ggf. oberflächiges Ätzen
6. Optische Analyse unter dem Mikroskop



Zur Charakterisierung der Metallisierungshaftung werden häufig der Peelttest und der Stirnabzugstest eingesetzt.

Peelttest

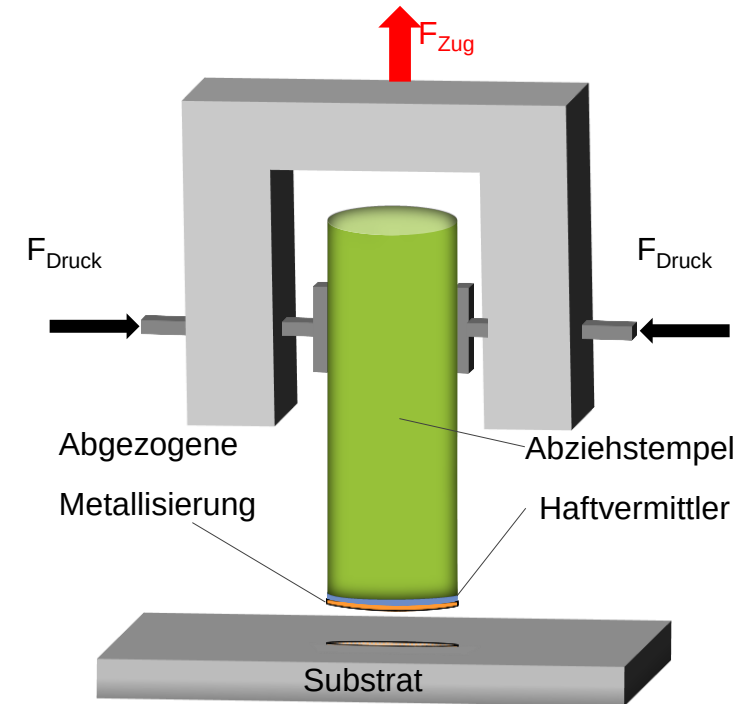
nach DIN EN 60249-1



$$\text{Schälwiderstand} = \frac{\text{gemessene Schälkraft } F_{\text{zug}}}{\text{Leiterbahnbreite } b}$$

Stirnabzugstest

nach DIN EN ISO 4624



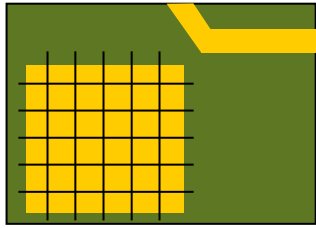
$$\text{Haftfestigkeit} = \frac{\text{gemessene Zugkraft } F_{\text{zug}}}{\text{Kreisfläche } A}$$

Für dünne Schichten kann ein Gitterschnitt-Test ggf. in Kombination mit einem Tape-Test durchgeführt werden.

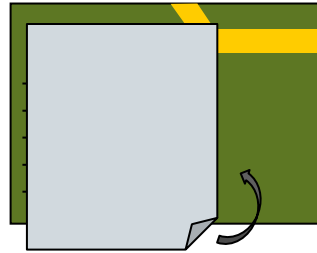
Gitterschnitt / Tape-Test:

nach DIN EN ISO 2409

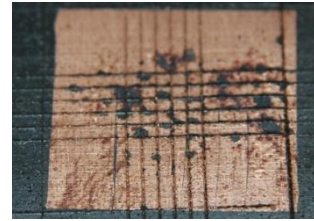
1. Gitterschnitt
Testmetallisierung



2. Aufbringen und
Abziehen Klebeband



3. Visuelle Beurteilung
und Einstufung

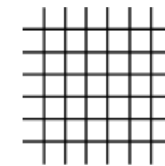
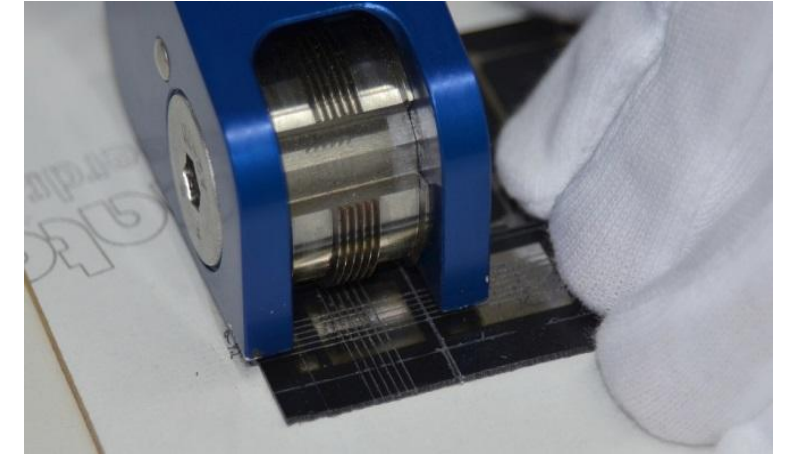


Vorteile:

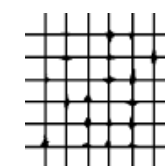
- Einfaches und schnelles Verfahren
- Für sehr dünne Schichten (< 5 µm geeignet)

Nachteile:

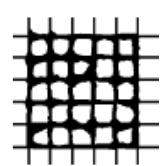
- Großflächige Teststrukturen erforderlich
- Nur Vergleichsmessungen möglich
- Ungenauigkeiten durch manuelle Vorgehensweise / Materialschwankungen



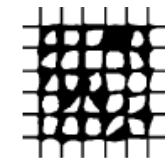
GT 0



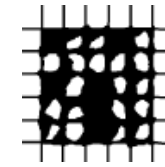
GT 1



GT 2



GT 3



GT 4

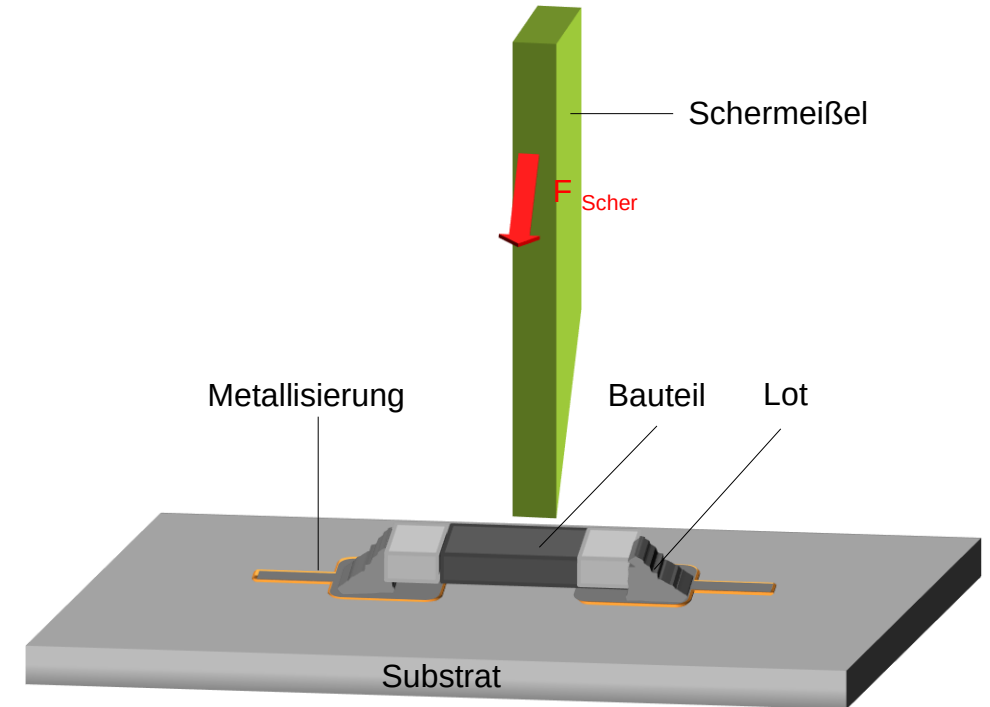
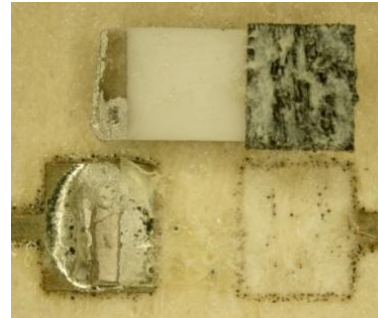
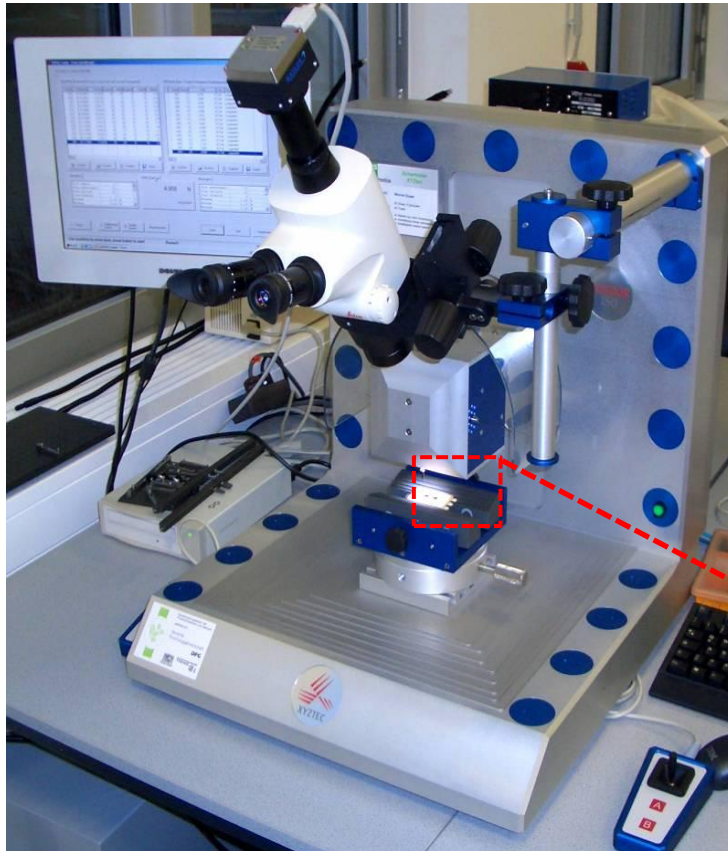


GT 5

Die Messung der Scherkraft von zweipoligen Bauelementen ermöglicht eine Aussage über die Festigkeit bzw. den Alterungszustand der Lötstellen.

Schertest (Abscheren von zweipoligen Bauelementen)

nach DIN EN 62137-1-2



Messung der Scherkraft F_s

+

Protokollieren des Bruchbildes (Versagensort)

In der Produktentwicklung und der Qualitätssicherung werden Ausfälle elektronischer Baugruppen durch beschleunigten Alterungsverfahren forciert.

Thermische Belastung

Temperatur-Lagerung

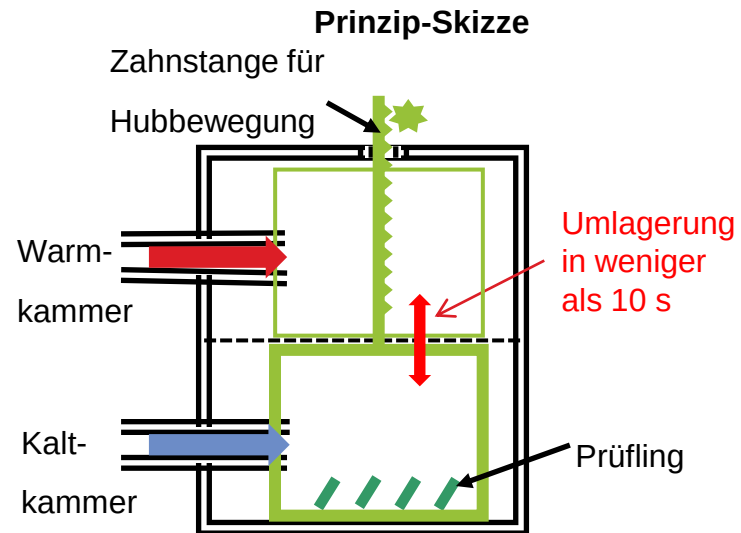
z. B. 1000 h bei +85 °C

Temperatur-Feuchte-Lagerung

z. B. 100 h/1000 h bei 85 °C/85 % rel. Feuchte

Temperatur-Schock-Test

z. B. 500/1000/1500/ 2000 Zyklen bei -40 °C/+125 °C



Mechanische Belastung

Vibration (Sinus/Rauschen)

z. B. 100-1000 Hz bei 10 g
(für Dauerbelastungen)

Schock/Stoß

z. B. 1000 N (anlagenabhängig)
bis 40 g (massenabhängig)



Chemische Belastung

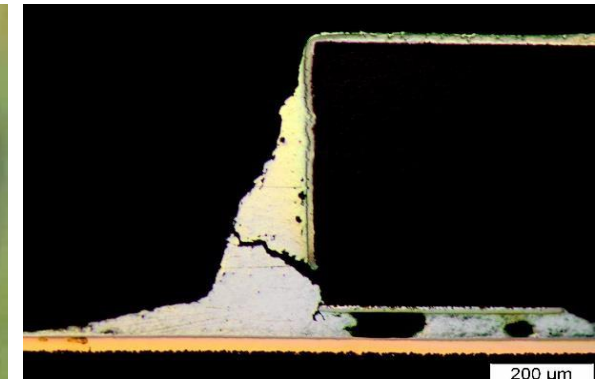
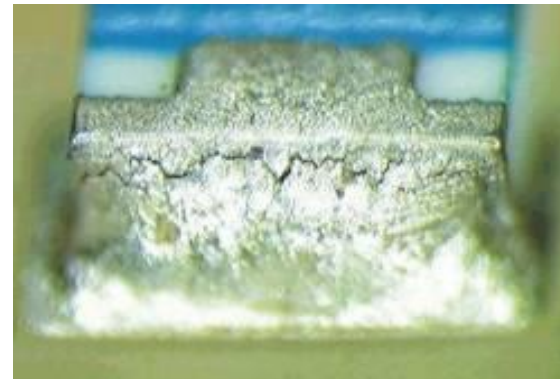
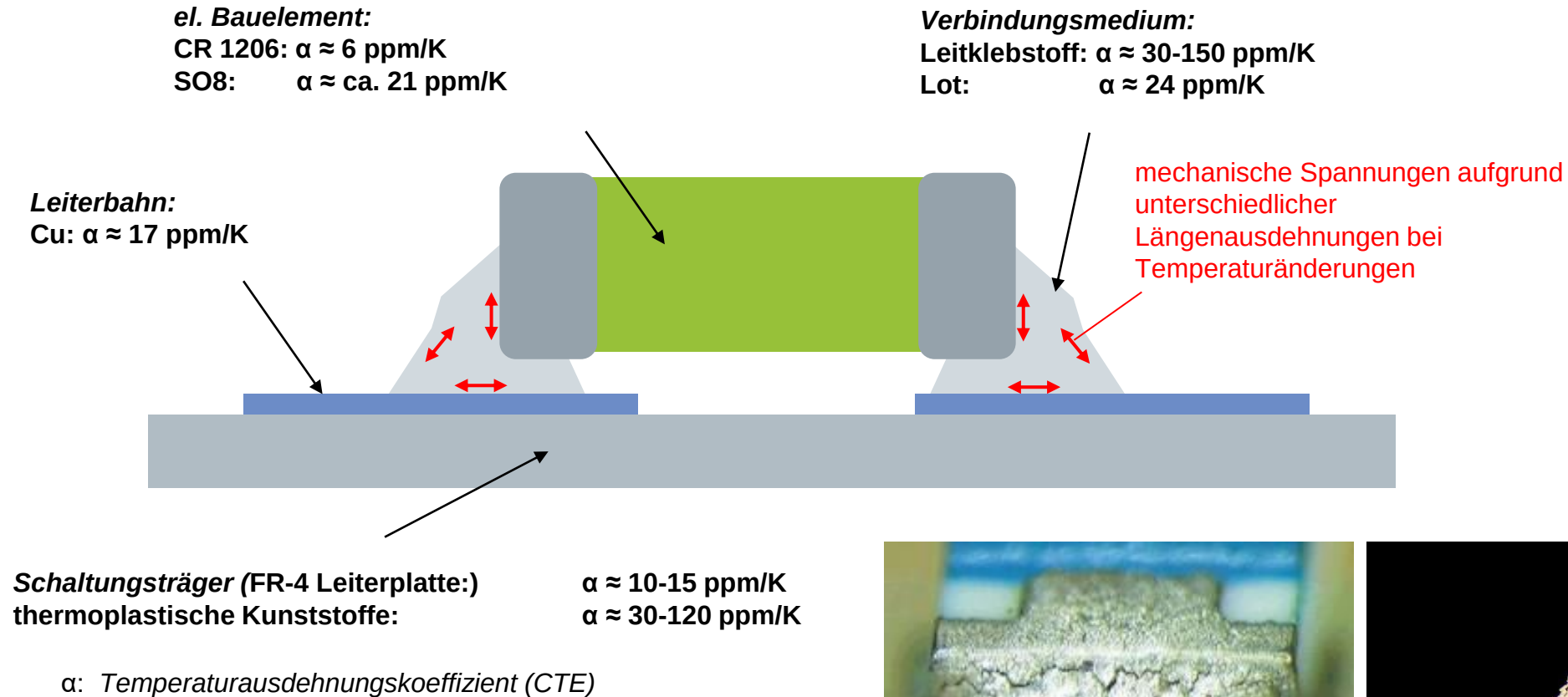
Schadgas-Lagerung

z. B. 22 Tage in SO₂, H₂S, NO₂, Cl₂

Salzsprühnebel-Prüfung

z. B. NaCl pH-neutral: NSS Test
(*neutral salt spray* = neutraler Salzsprühtest)

Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten an den Fügestellen bei elektronischen Baugruppen führen zu thermisch induzierten Spannungen.



VE 7

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion

Qualitätsvorschriften und Normen

Qualitätsprüfung und Inspektion

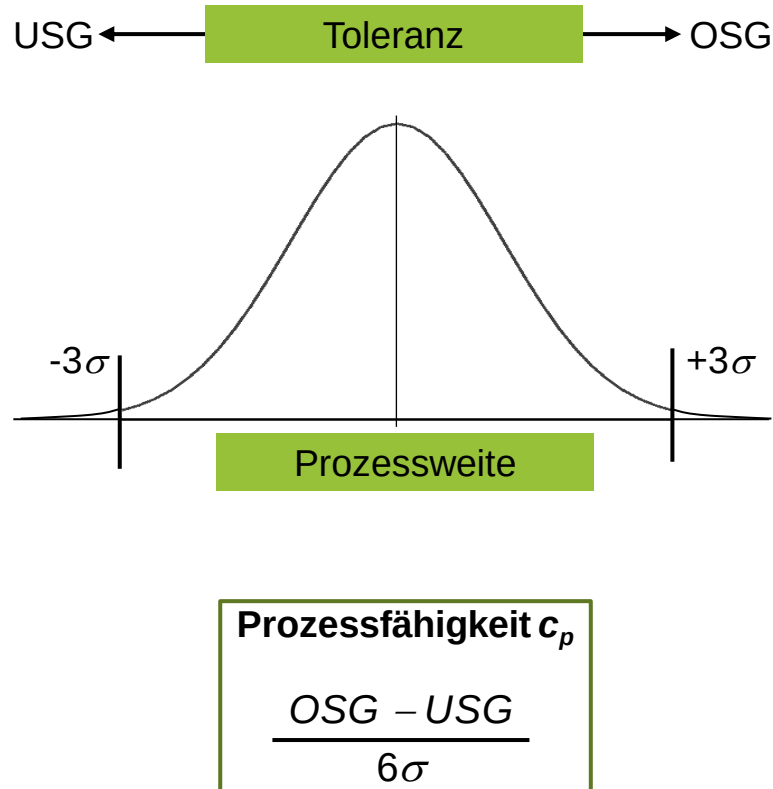
Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse

Beispiele aus der Forschung

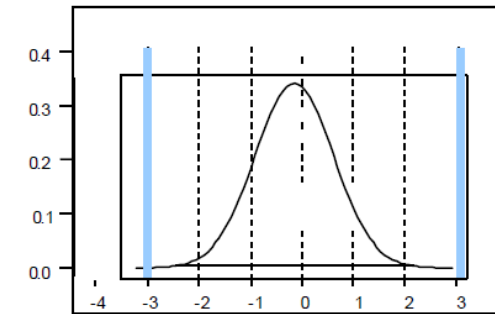


Die Prozessfähigkeit c_p setzt das tolerierte Spezifikationsfenster ins Verhältnis zur Prozessstreuung.

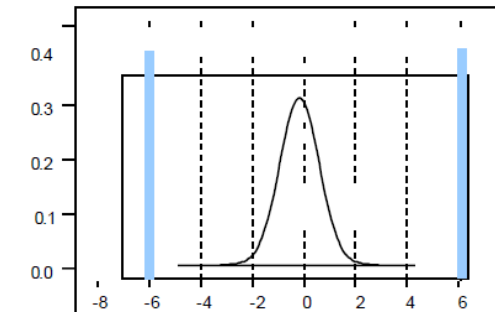
- Motivation: Produktionsprozesse unterliegen gewissen Schwankungen (5M)



$c_p = 1$

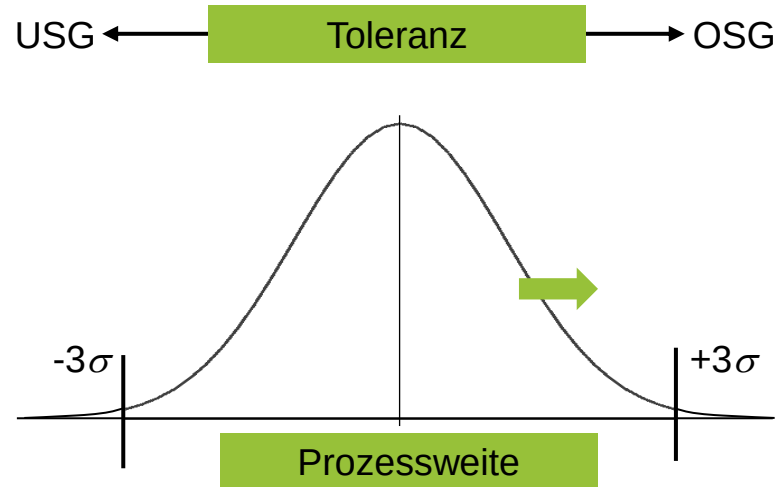


$c_p = 2$



- Ziel: Kenntnisse über einen Prozess gewinnen, um Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
→ Beurteilung der Güte von Produktionsprozessen

Die kleinste / kritische Prozessfähigkeit c_{pk} berücksichtigt die statistische Mittelwertverschiebung im Prozess.

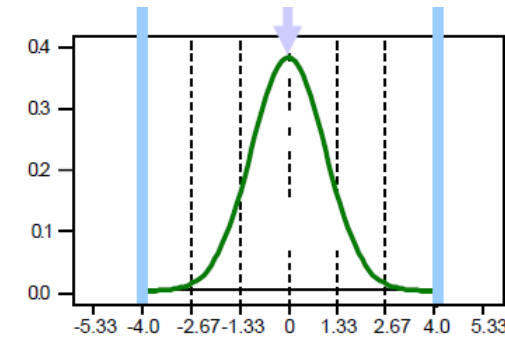


Kritische Prozessfähigkeit c_{pk}

$$\min\left(\frac{OSG - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - USG}{3\sigma}\right)$$

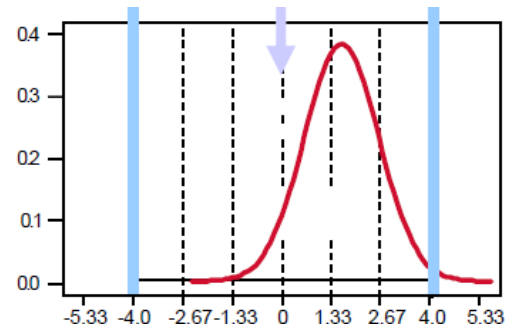
$$c_p = 1,33$$

$$c_{pk} = 1,33$$



$$c_p = 1,33$$

$$c_{pk} = 0,83$$

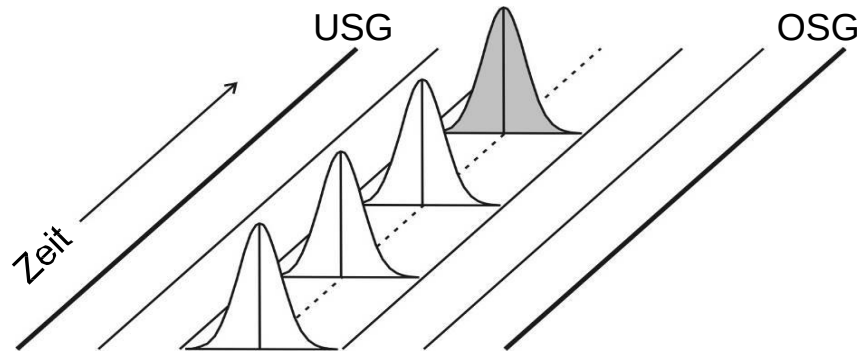


- Bei nicht zentrierten Prozessen kann trotz verhältnismäßig (zur Toleranz) geringer Prozessstreuung ein unzulässig großer Bereich der Prozessverteilung außerhalb der Spezifikation liegen.

In der Praxis ist bei einer Prozessfähigkeitsanalyse das zeitabhängige Verteilungsmodell der betrachteten Kenngröße zu beachten.

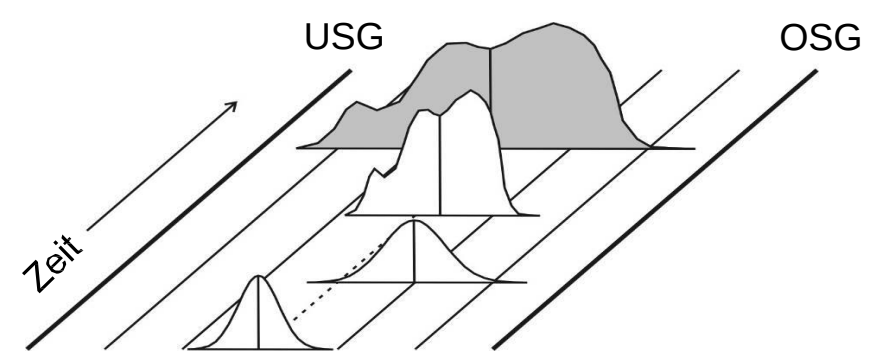
- Lage: konstant
- Streuung: konstant
- Momentanverteilung: normalverteilt
- Resultierende Verteilung: normalverteilt

A1 "Idealfall, der in der Praxis nicht vorkommt."



- systematische und zufällige Änderung
- systematische und zufällige Änderung
- beliebig
- beliebig

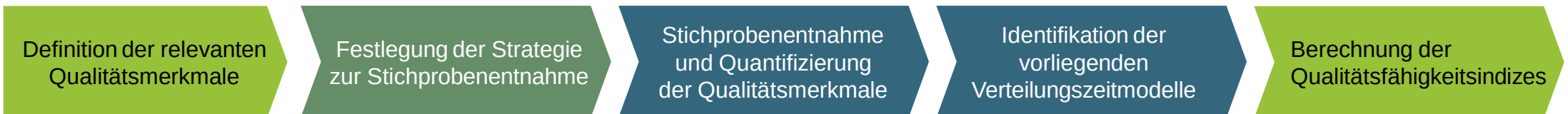
D "Worst Case"



→ Die Bestimmung der Qualitätsfähigkeit ist in der **DIN ISO 22514-2** geregelt.

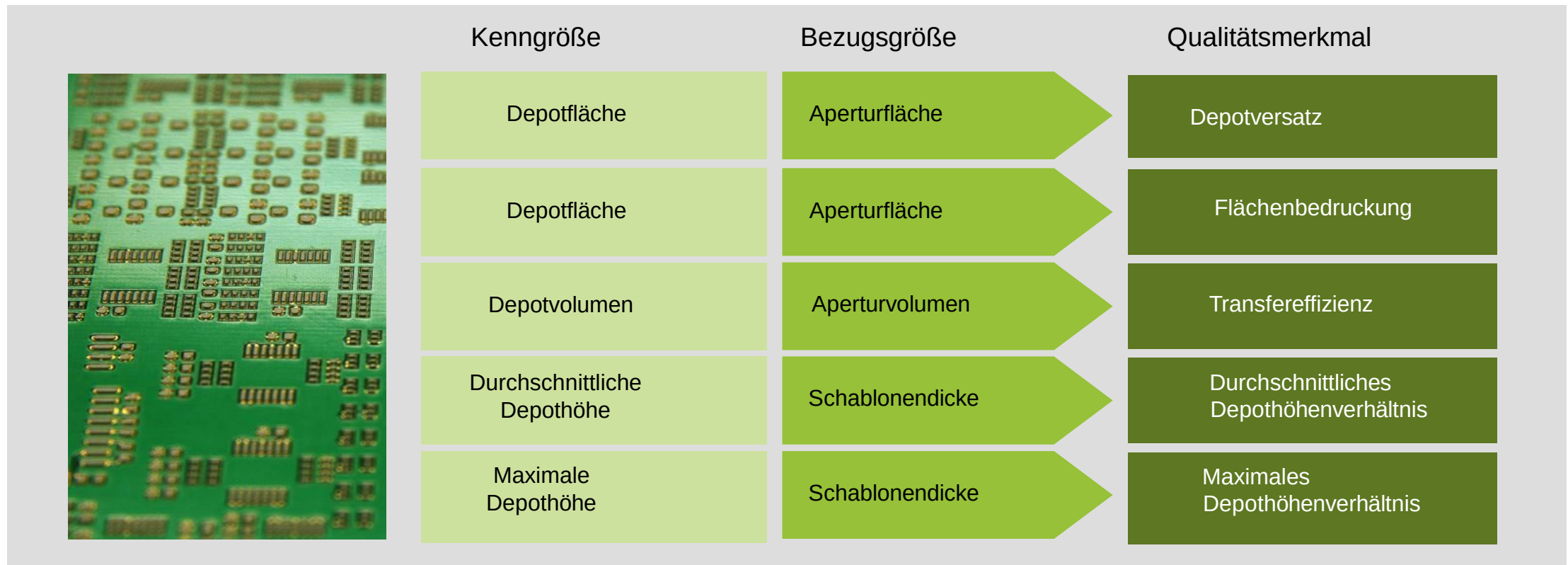
→ In Abhängigkeit des vorliegenden Verteilungsmodells sind ggf. Anpassungen an die Berechnungsverfahren der Prozessfähigkeitskennwerte zu berücksichtigen!

Prinzipielle Vorgehensweise bei der Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse



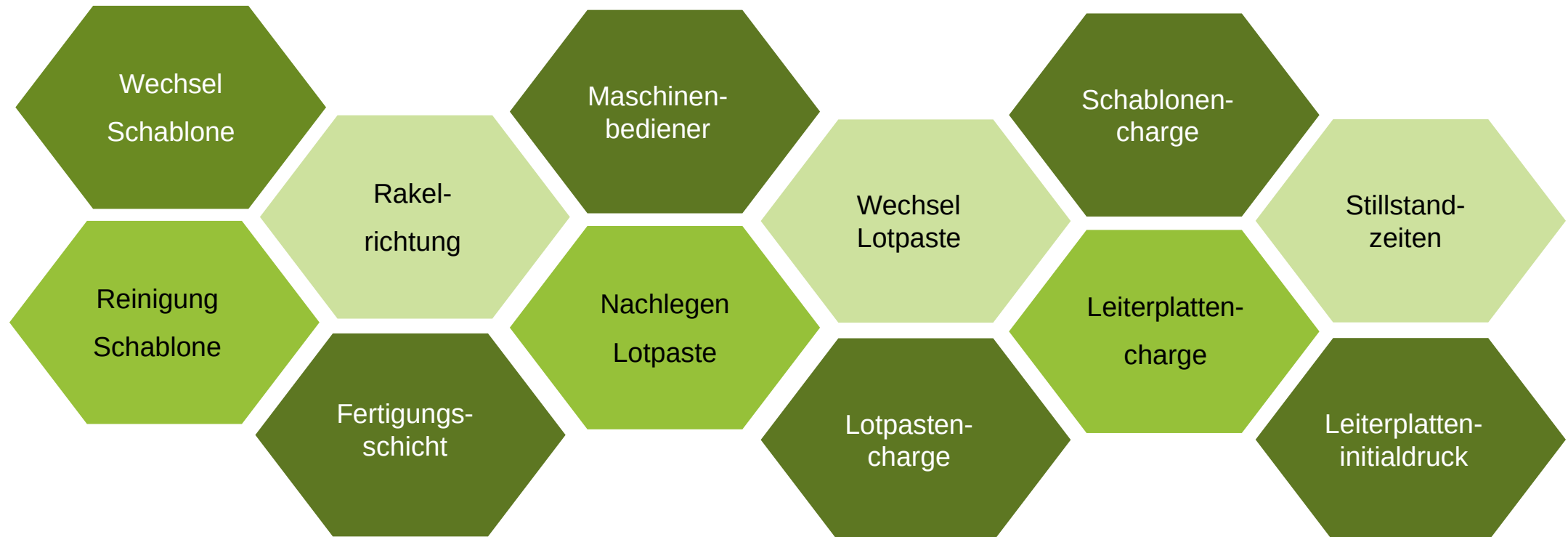
Definition der Qualitätsmerkmale für den Schablonendruckprozess.

- Beschreibung der Qualitätsleistung des Schablonendruckprozesses für jedes einzelne Pastendepot anhand wesentlicher Kenngrößen
- Ableitung geeigneter Qualitätsmerkmale zur Beurteilung der Qualitätsleistung durch die Überführung der Kenngrößen (absoluter Charakter) in Qualitätsmerkmale (relativer Charakter)

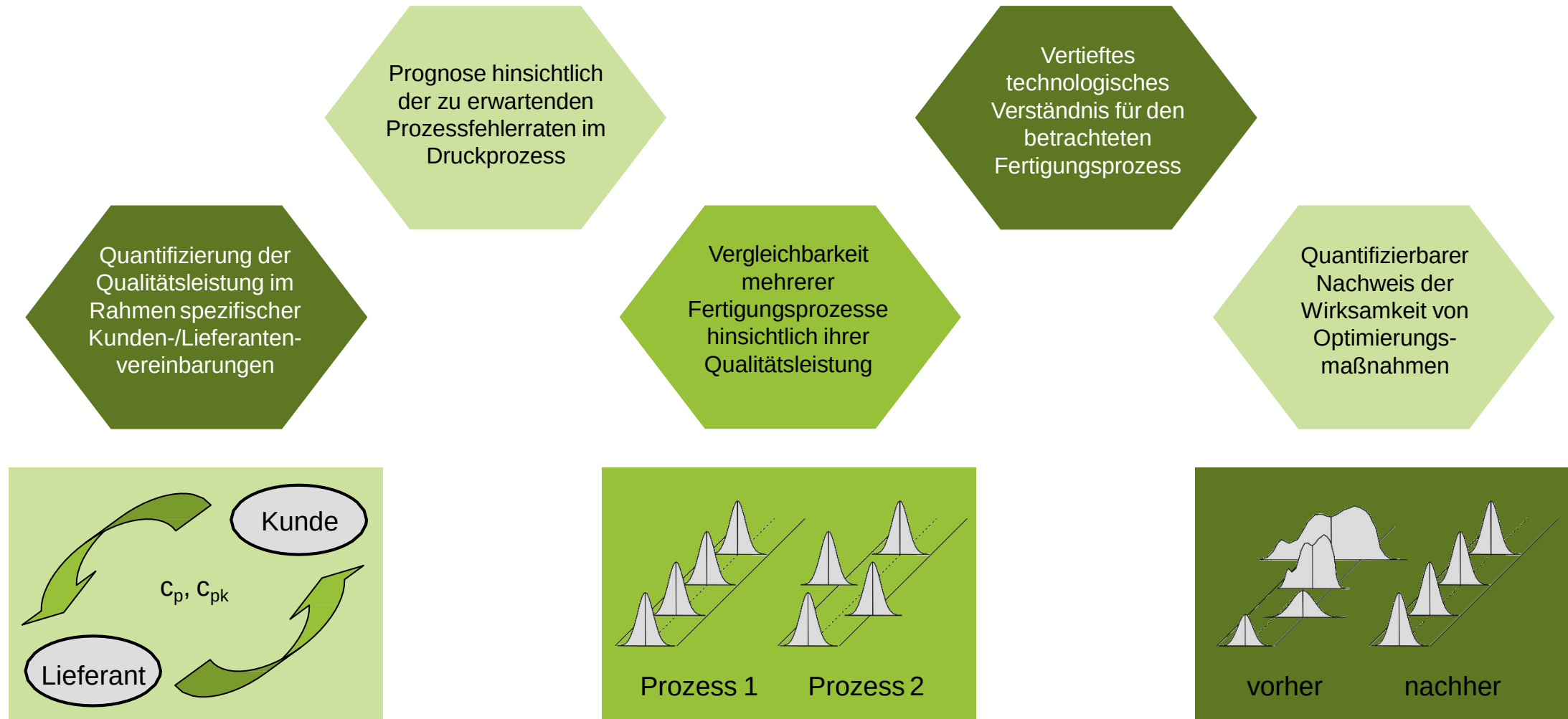


Festlegung der Strategie zur Stichprobenentnahme.

- Die Aussagekraft einer Prozessfähigkeitsstudie hängt maßgeblich von der Repräsentativität der gewonnenen Prozessdaten ab (Abbildung der Grundgesamtheit)
- Bei der Festlegung der Entnahmestrategie sollte in jedem Fall ein Prozessexperte hinzugezogen werden
- Im Hinblick auf die Festlegung sind eine Vielzahl von Einflussgrößen zu berücksichtigen



Potenziale einer umfassenden Prozessfähigkeitsbeurteilung am Beispiel des Schablonendruckprozesses.



Folgende Literatur kann zur Vertiefung der Inhalte der Vorlesungseinheit genutzt werden.

- IPC-A-610D, Acceptability of Electronic Assemblies, Association Connecting Electronics Industries, 2005
- M. Berger, Test- und Prüfverfahren in der Elektronikfertigung – Vom Arbeitsprinzip bis Design-for-Test-Regeln, VDE-Verlag, 2012
- K. Eisenegger, Prozessfähigkeit – Six Sigma Yellow Belt, epubli, 2011
- W. Masing Handbuch Qualitätsmanagement, hg. von T. Pfeifer, R. Schmitt, Hanser, 2007
- W. Sauer, Prozesstechnologie der Elektronik – Modellierung, Simulation und Optimierung der Fertigung, Hanser, 2003
- L. Stiny, Fertigung und Test elektronischer Baugruppen – Technologie, Fertigungskonzepte, Prüftechnik, Christiani, 2010

VE 7

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion

Qualitätsvorschriften und Normen

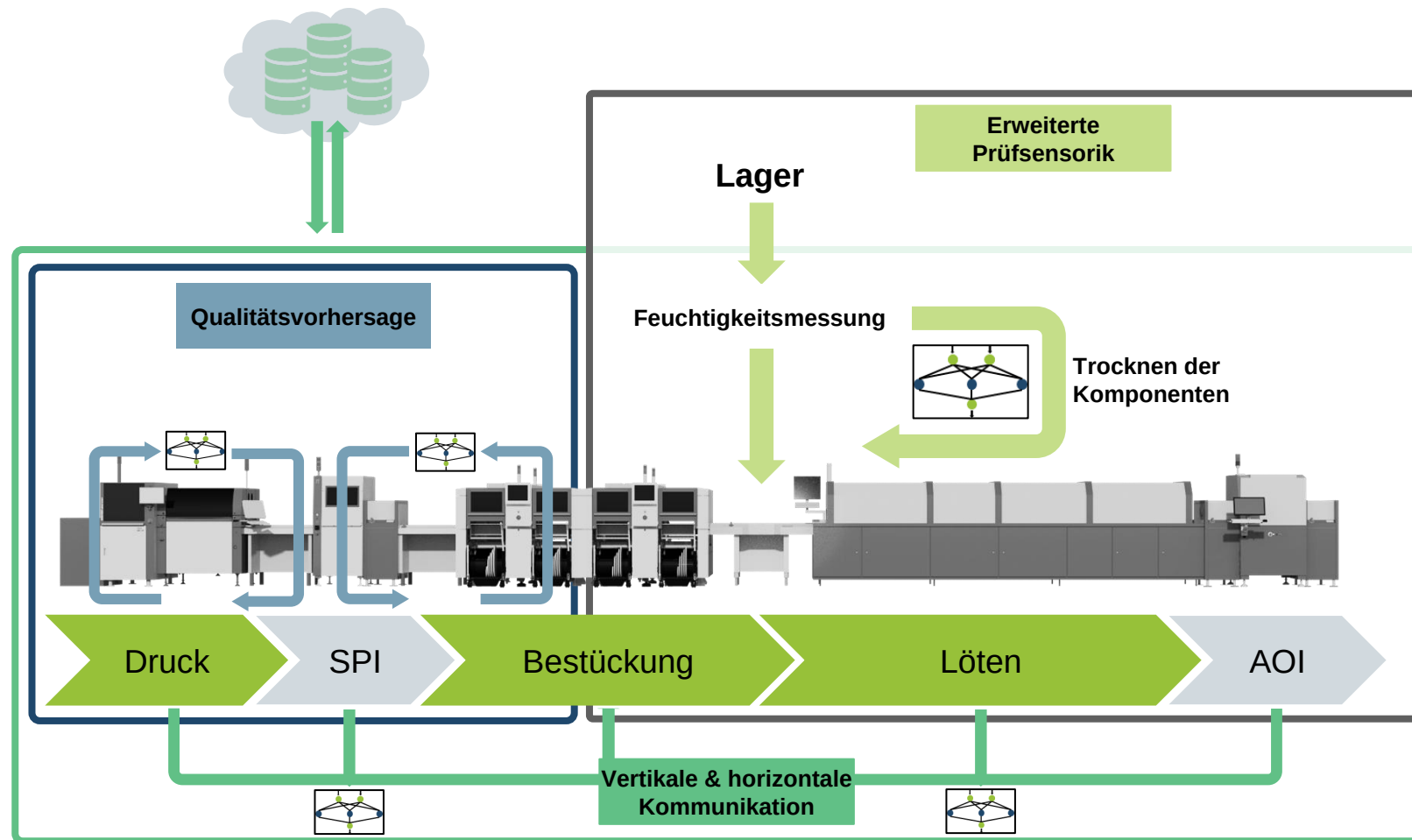
Qualitätsprüfung und Inspektion

Durchführung einer Prozessfähigkeitsanalyse

Beispiele aus der Forschung



Durch den Einsatz von KI in der SMT-Fertigung können Messdaten aus einzelnen Regelkreisen zur maschinen- und linienübergreifenden Prozess- und Qualitätsverbesserung beitragen.



Erweiterte Prüfsensorik

- Feuchtigkeitsmessungen für Bauteile durch neue Sensorsysteme
- Integration von Sensor-daten in bestehende Datensätze

Qualitätsvorhersage und -kontrolle

- Verknüpfung von Qualitätsvorhersage und Bedarf an Wartung
- Reduzierung der manuellen Qualitätskontrolle mittels AI

Vertikale & horizontale Kommunikation

- Einstellung und Überwachung von Prozess- und Maschinenparametern
- Linienübergreifende und übertragbare AI-Modelle

Pseudofehler sind sowohl in der SMT- als auch in der THT-Fertigung eine Herausforderung, die durch den Einsatz maschineller Lernverfahren adressiert wird.

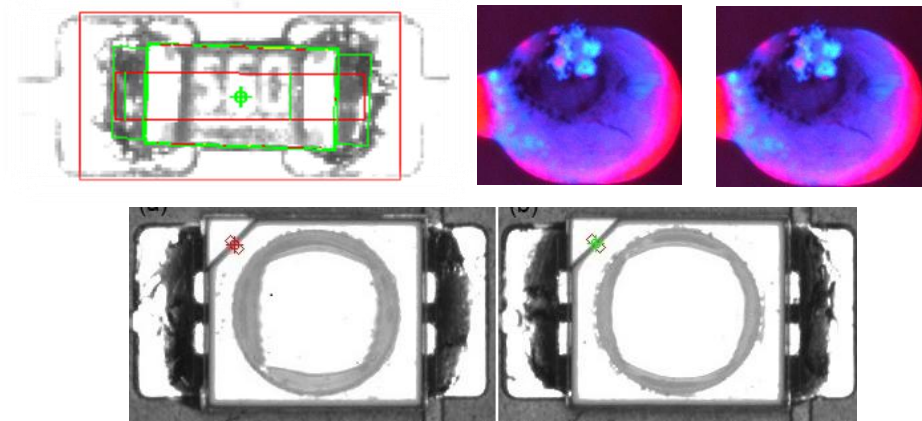
Motivation und Zielsetzung

- Pseudofehler bei der Qualitätskontrolle führen zu zusätzlichen manuellen Kontrollen und unnötigem Ausschuss.
- Eine genaue Identifizierung ist notwendig, um Fehlerschlupf zu vermeiden.
- Das Verhältnis zwischen Pseudofehlern und echten Fehlern hängt von der Technologie (SMT/THT), dem Produkt und der Einstellung der konventionellen Prüfroutine ab.
- Automatisierte optische Inspektionsmaschinen auf dem neuesten Stand der Technik erfordern hohe Investitionen.

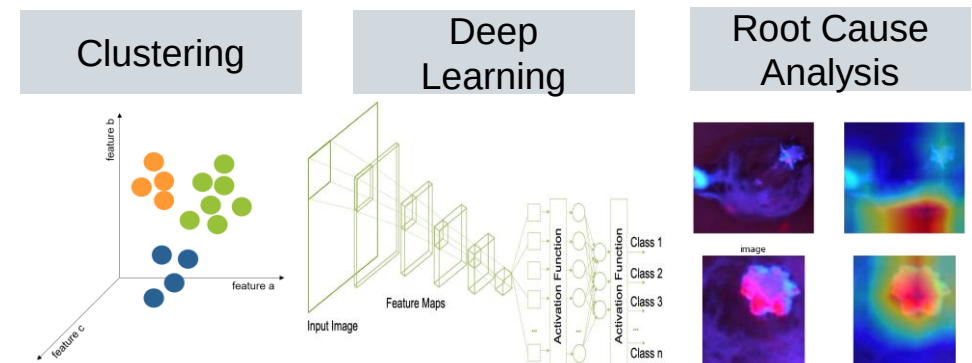
Eingesetzte Methoden

- Kostengünstige Kamerasysteme zur Erkennung potenzieller Fehler in frühen Produktionsstadien
- Clustering von Daten und KI-basierte Klassifizierung sowie One-Class-Learning zur Erkennung von guten Lötstellen und Bauteilen sowie von Fehlern oder Defekten
- Anreicherung von Datensätzen durch Erzeugung synthetischer Bilder von Defekten

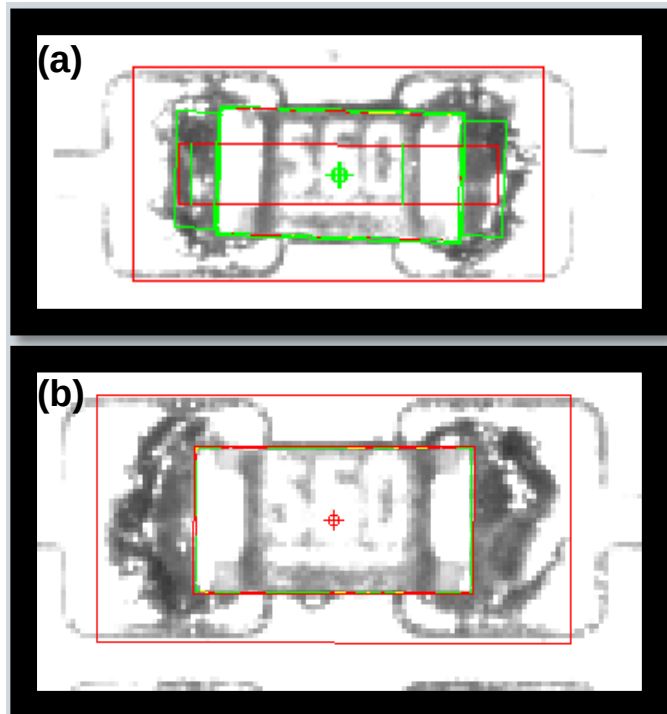
Pseudofehler und tatsächliche Defekte



Eingesetzte Methoden

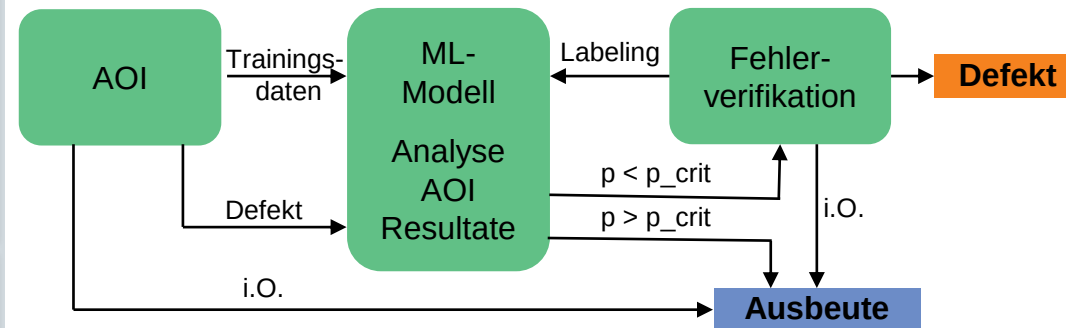


Die manuelle optische Nachprüfung in der SMT-Fertigung kann mittels Maschinellen Lernen um bis zu 25% reduziert werden, ohne dass bisherige Testroutinen angepasst werden müssen.



Korrekte Klassifizierung (a) und Pseudofehler (b) bei klassischer Bewertung mittels AOI und die damit verbundene manuelle Verifikation

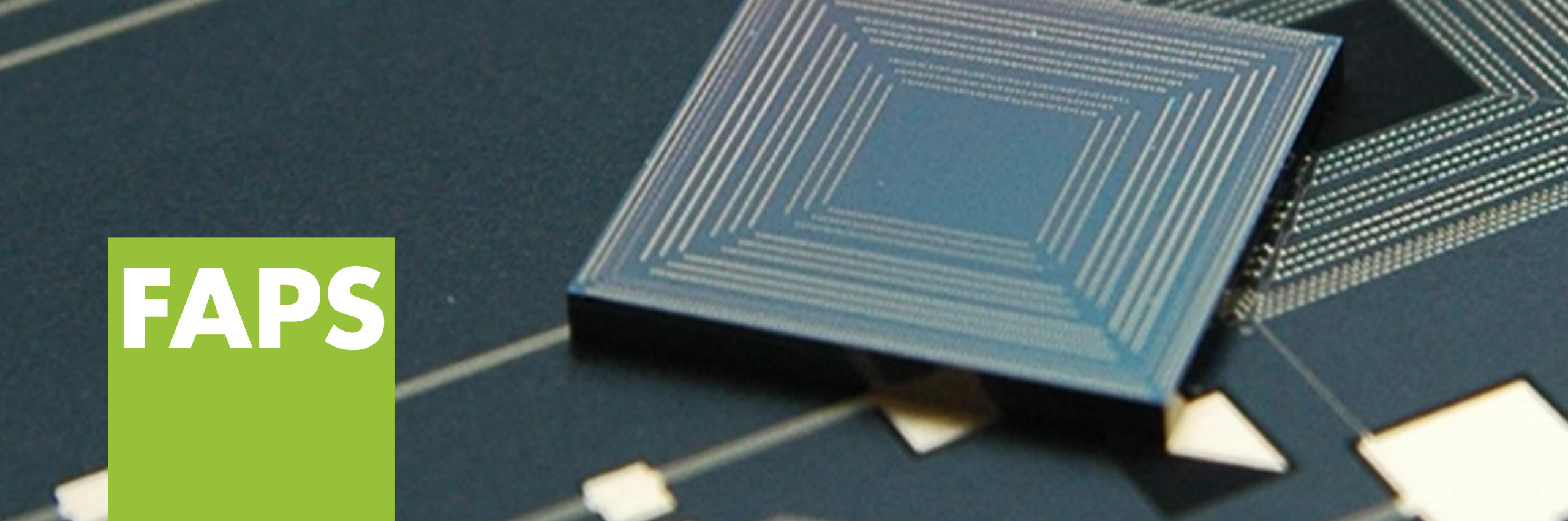
Identifikation von Pseudofehlern



Inputparameter:

AOI-Resultat	Design
Offset X	Subpanel
Offset Y	Komponententyp
Winkel	Komponenten ID
Score	

- Hohe Pseudofehlerrate führt zu umfangreichen Nachprüfungen.
- Modell benötigt keine unbearbeiteten Bilddaten der Inspektionsanlage.
- Bis zu 25% der Fehler können durch ein ANN identifiziert werden.
- Kein Auftreten von zusätzlichem Fehlerschlupf
- Das Modell kann parallel zur manuellen Nachprüfung verifiziert werden.



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE